



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2009

Mês		AGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg /l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg /l)	Cianobacteria (n° cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg /l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	200	64	7,0	29	3	6,3	--	2,0	16	36	3,23	0,09	--	--	131	--	6.600	--	50.000	23.000	2,23	0,12
	Méd.	432	131	7,2	34	5	6,8	--	3,5	23	47	6,26	0,17	--	--	145	--	6.850	--	50.000	23.000	11,35	0,16
	Máx.	690	241	7,4	38	8	7,5	--	4,8	33	66	11,20	0,32	--	--	156	--	7.100	--	50.000	23.000	22,32	0,19
Fev	Mín.	393	72	6,5	29	6	5,9	--	2,8	20	30	6,82	0,08	--	--	128	--	1.100	--	240.000	30.000	6,69	0,12
	Méd.	868	238	7,1	31	7	7,2	--	4,1	21	33	9,55	0,12	--	--	133	--	2.100	--	240.000	30.000	7,81	0,16
	Máx.	1.110	329	7,5	36	8	8,9	--	5,5	23	34	11,32	0,16	--	--	140	--	3.100	--	240.000	30.000	8,92	0,19
Mar	Mín.	75	20	7,4	40	6	6,4	--	2,0	22	38	2,71	0,13	--	--	150	--	611	--	500.000	170.000	0,56	0,12
	Méd.	158	63	7,4	46	8	7,9	--	3,1	26	40	5,83	0,15	--	--	171	--	1.798	--	500.000	170.000	7,62	0,16
	Máx.	320	163	7,5	51	10	8,6	--	5,0	30	42	11,02	0,18	--	--	184	--	2.984	--	500.000	170.000	22,32	0,19
Abr	Mín.	40	15	7,3	44	6	6,8	--	1,8	20	40	1,35	0,10	--	--	176	--	2.525	--	130.000	17.000	8,03	0,12
	Méd.	63	36	7,4	47	10	7,4	--	2,7	23	45	1,96	0,12	--	--	201	--	6.920	--	150.000	17.000	9,93	0,16
	Máx.	90	47	7,5	49	12	7,8	--	3,5	25	50	2,49	0,12	--	--	239	--	11.314	--	170.000	17.000	12,05	0,19
Mai	Mín.	23	12	7,1	51	4	4,0	--	1,4	30	36	1,04	0,11	--	--	281	--	4.348	--	17.000	1.100	8,03	0,12
	Méd.	33	14	7,3	57	8	5,3	--	2,2	33	40	1,40	0,13	--	--	292	--	7.605	--	23.500	4.550	18,97	0,16
	Máx.	40	17	7,4	61	10	6,5	--	2,9	35	44	1,59	0,15	--	--	298	--	12.800	--	30.000	8.000	43,75	0,19
Jun	Mín.	25	10	7,3	61	7	6,6	--	1,5	30	46	0,98	0,10	--	--	259	--	7.691	--	22.000	4.000	8,04	0,12
	Méd.	29	12	7,4	65	8	6,8	--	2,3	34	49	1,02	0,12	--	--	283	--	11.960	--	117.333	35.667	11,34	0,16
	Máx.	35	13	7,6	67	10	7,2	--	3,9	40	50	1,07	0,13	--	--	301	--	20.028	--	300.000	80.000	13,84	0,19
Jul	Mín.	30	12	7,3	47	4	6,5	--	1,3	30	40	1,06	0,09	--	--	209	--	23.930	--	300.000	130.000	11,61	0,12
	Méd.	33	13	7,4	56	10	7,8	--	1,9	32	48	1,31	0,11	--	--	258	--	23.930	--	300.000	130.000	11,61	0,16
	Máx.	40	14	7,4	65	14	9,4	--	2,6	35	50	1,62	0,14	--	--	310	--	23.930	--	300.000	130.000	11,61	0,19
Ago	Mín.	25	8	7,2	51	5	5,1	--	0,9	35	40	0,71	0,08	--	--	264	--	10.731	--	3.000	300	18,75	0,12
	Méd.	36	16	7,4	61	12	6,8	--	1,7	38	49	1,38	0,14	--	--	333	--	26.774	--	121.500	11.150	22,55	0,16
	Máx.	55	32	7,5	71	24	8,9	--	2,5	40	56	2,70	0,22	--	--	382	--	42.817	--	240.000	22.000	26,34	0,19
Set	Mín.	35	11	6,5	37	10	6,4	--	0,5	28	40	0,90	0,14	--	--	202	--	3.908	--	50.000	8.000	5,36	0,12
	Méd.	206	114	7,1	50	13	6,9	--	1,9	35	50	2,91	0,23	--	--	282	--	4.937	--	275.000	19.000	5,66	0,16
	Máx.	700	415	7,4	60	16	7,5	--	4,9	40	60	8,20	0,38	--	--	335	--	5.965	--	500.000	30.000	5,95	0,19
Out	Mín.	45	19	7,1	53	8	5,4	--	0,8	30	40	1,29	0,15	--	--	257	--	4.365	--	17.000	1.700	4,91	0,12
	Méd.	57	23	7,3	64	11	6,4	--	1,6	33	47	1,70	0,19	--	--	296	--	7.963	--	1.208.500	250.850	10,49	0,16
	Máx.	65	27	7,5	70	14	7,7	--	2,9	35	52	2,31	0,26	--	--	338	--	11.560	--	2.400.000	500.000	16,07	0,19
Nov	Mín.	85	39	7,0	27	6	7,5	--	0,8	27	31	2,75	0,06	--	--	189	--	2.240	--	220.000	80.000	11,16	0,12
	Méd.	312	219	7,2	36	9	8,3	--	2,2	31	43	5,67	0,15	--	--	199	--	8.612	--	260.000	80.000	16,00	0,16
	Máx.	720	540	7,4	43	16	8,9	--	4,1	35	50	10,52	0,22	--	--	209	--	14.984	--	300.000	80.000	20,83	0,19
Dez	Mín.	200	43	6,9	22	5	7,2	--	3,0	16	26	5,29	0,08	--	--	89	--	200	--	110.000	33.000	18,97	0,12
	Méd.	798	401	7,1	30	7	9,0	--	4,4	20	35	14,74	0,16	--	--	118	--	1.849	--	705.000	86.500	24,00	0,16
	Máx.	1.650	970	7,3	39	10	11,2	--	5,7	23	40	26,00	0,25	--	--	154	--	3.497	--	1.300.000	140.000	29,02	0,19
Ano	Mín.	23	8	6,5	22	3,0	4,0	---	0,5	16	26	0,71	0,06	-	-	89	-	200	--	3.000	300	0,56	0,12
	Méd.	252	107	7,3	48	9,1	7,2	---	2,6	29	44	4,48	0,15	---	---	226	---	9.275	---	329.236	71.476	13,11	0,16
	Máx.	1.650	970	7,6	71	24,0	11,2	---	5,7	40	66	26,00	0,38	-	-	382	-	42.817	--	2.400.000	500.000	43,75	0,19



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2010

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg / l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg / l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg / l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	145	54	7,1	24	6	5,3	--	3,4	13	25	5,12	0,12	--	--	94	--	553	--	130.000	30.000	0,74	0,12
	Méd.	249	124	7,3	27	6	6,7	--	4,8	17	37	8,45	0,17	--	--	105	--	1.548	--	615.000	50.000	11,53	0,14
	Máx.	381	204	7,4	32	6	8,5	--	5,9	21	49	13,50	0,26	--	--	114	--	2.542	--	1.100.000	70.000	22,32	0,16
Fev	Mín.	80	35	7,1	26	5	6,5	--	3,5	17	28	3,00	0,06	--	--	89	--	297	--	170.000	110.000	10,60	0,12
	Méd.	192	85	7,3	32	9	7,6	--	4,2	19	34	5,00	0,10	--	--	118	--	432	--	785.000	170.000	19,81	0,21
	Máx.	290	153	7,5	35	14	9,1	--	5,5	25	40	7,57	0,14	--	--	137	--	566	--	1.400.000	230.000	29,02	0,39
Mar	Mín.	128	63	7,2	26	5	5,6	--	3,4	15	24	2,71	0,06	--	--	108	--	697	--	300.000	130.000	11,16	0,13
	Méd.	289	238	7,2	32	8	7,8	--	4,2	19	30	7,65	0,14	--	--	121	--	697	--	300.000	130.000	11,16	0,16
	Máx.	560	568	7,3	46	14	10,2	--	5,2	30	40	12,24	0,18	--	--	142	--	697	--	300.000	130.000	11,16	0,24
Abr	Mín.	84	44	7,2	38	13	5,4	--	3,7	22	30	2,18	0,09	--	--	148	--	1.630	--	65.000	43.500	5,36	0,16
	Méd.	120	70	7,3	40	14	7,1	--	4,6	25	32	3,11	0,11	--	--	170	--	1.910	--	80.000	80.000	10,27	0,17
	Máx.	120	70	7,3	40	13	5,4	--	3,7	22	32	2,18	0,09	--	--	170	--	1.910	--	170.000	17.000	0,00	0,18
Mai	Mín.	25	8	7,2	41	6	4,4	--	1,4	20	24	0,99	0,10	--	--	183	--	3.395	--	130.000	17.000	16,07	0,12
	Méd.	34	11	7,3	47	9	5,3	--	2,5	22	34	1,29	0,16	--	--	203	--	3.395	--	130.000	17.000	16,07	0,17
	Máx.	40	14	7,3	52	14	6,1	--	3,5	25	50	1,64	0,29	--	--	229	--	3.395	--	130.000	17.000	16,07	0,20
Jun	Mín.	17	6	7,2	47	6	3,5	--	1,8	20	18	0,56	0,09	--	--	217	--	3.291	--	17.000	2.000	8,04	0,14
	Méd.	37	8	7,3	52	8	4,2	--	2,4	28	35	0,71	0,11	--	--	250	--	9.466	--	258.500	36.000	18,53	0,17
	Máx.	92	11	7,3	58	10	4,7	--	3,1	38	60	0,81	0,14	--	--	278	--	15.640	--	500.000	70.000	29,02	0,21
Jul	Mín.	20	7	7,3	34	5	4,7	--	1,5	35	40	0,75	0,08	--	--	276	--	2.948	--	50.000	13.000	13,84	0,19
	Méd.	29	8	7,4	48	7	5,8	--	2,0	38	65	0,92	0,13	--	--	283	--	2.948	--	50.000	13.000	13,84	0,22
	Máx.	40	9	7,5	62	8	8,8	--	3,6	40	80	1,04	0,17	--	--	298	--	2.948	--	50.000	13.000	13,84	0,27
Ago	Mín.	22	6	7,3	50	7	4,0	--	0,8	35	27	0,80	0,07	--	--	316	--	1.520	--	30.000	2.700	20,08	0,20
	Méd.	28	7	7,4	59	8	7,1	--	1,3	57	36	0,87	0,12	--	--	338	--	2.828	--	30.000	3.350	24,33	0,25
	Máx.	39	8	7,5	68	10	8,8	--	2,4	86	40	0,90	0,16	--	--	363	--	4.136	--	30.000	4.000	28,57	0,30
Set	Mín.	22	5	7,3	64	7	9,7	--	0,5	26	40	0,74	0,12	--	--	343	--	13.148	--	50.000	8.000	74,55	0,23
	Méd.	38	10	7,4	73	12	10,5	--	0,9	35	53	1,23	0,17	--	--	394	--	13.148	--	50.000	8.000	74,55	0,24
	Máx.	72	22	7,7	80	20	11,2	--	1,5	40	70	2,81	0,26	--	--	430	--	13.148	--	500.000	8.000	74,55	0,26
Out	Mín.	22	3	7,3	49	5	7,4	--	0,8	28	40	0,75	0,11	--	--	304	--	5.419	--	50.000	2.300	48,21	0,23
	Méd.	35	9	7,6	64	7	8,8	--	1,4	36	43	1,06	0,16	--	--	366	--	5.419	--	50.000	2.300	48,21	0,29
	Máx.	87	21	7,8	80	10	10,0	--	2,4	45	60	2,21	0,26	--	--	405	--	5.419	--	50.000	2.300	48,21	0,35
Nov	Mín.	21	4	7,0	40	5	6,5	--	0,7	25	30	0,73	0,13	--	--	228	--	6.200	--	11.000	2.300	20,53	0,16
	Méd.	41	24	7,4	55	7	7,6	--	1,5	36	38	1,30	0,17	--	--	317	--	6.200	--	17.500	2.300	22,10	0,25
	Máx.	103	137	7,8	70	10	8,4	--	3,6	40	50	3,75	0,24	--	--	394	--	6.200	--	24.000	2.300	23,66	0,47
Dez	Mín.	22	12	7,2	39	5	5,0	--	0,9	30	20	0,98	0,17	--	--	219	--	6.920	--	240.000	240.000	30,50	0,18
	Méd.	79	44	7,4	44	6	6,5	--	2,2	35	40	2,61	0,27	--	--	260	--	6.920	--	240.000	240.000	30,50	0,31
	Máx.	222	105	7,5	56	8	8,0	--	3,6	40	48	5,90	0,55	--	--	337	--	6.920	--	240.000	240.000	30,50	0,56
Ano	Mín.	17	3	7,0	24	5,0	3,5	---	0,5	13	18	0,56	0,06	-	-	89	-	297	--	11.000	2.000	0,74	0,12
	Méd.	97	53	7,3	48	8,5	7,1	---	2,7	31	40	2,85	0,15	---	---	244	---	4.576	---	217.167	62.663	25,07	0,22
	Máx.	560	568	7,8	80	20,0	11,2	---	5,9	86	80	13,50	0,55	-	-	430	-	15.640	--	1.400.000	240.000	74,55	0,56



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

AnualFis.Quim.1.2.3 - Plan3 - Bruta.C

Ano: 2011

ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA

Mês		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg /l)	N (ppm N)	P ppm P	F- ppm F-	Cond. us/cm	Surfact. mg /l	Fenol ug /l	S.T. mg/l	C.T. N.M.P./100 ml	C.F. N.M.P./100 ml	CLOROFILA ug /l	CIANOBAC-TERIAS nº cél./ml
Jan	Mín.	102	92	7,0	20	3	6,7	-	1,8	13	24	5,84	0,07	-	-	0,11	86	-	-	-	70.000	30.000,00	2,23	354
	Méd.	422	277	7,3	24	5	9,3	-	4,3	21	36	9,55	0,35	-	-	0,15	106	-	-	-	70.000	30.000,00	2,23	354
	Máx.	810	677	7,4	32	6	17,6	-	7,0	35	54	12,15	0,80	-	-	0,21	170	-	-	-	70.000	30.000,00	2,23	354
Fev	Mín.	53	32	7,2	26	5	4,1	-	2,0	16	24	1,87	0,07	-	-	0,11	101	-	-	-	24.000	11.000,00	7,59	949
	Méd.	191	135	7,4	31	6	6,5	-	3,3	26	34	5,71	0,18	-	-	0,14	126	-	-	-	26.000	16.500,00	8,71	1.746
	Máx.	443	274	7,5	36	7	10,4	-	4,5	34	50	13,05	0,56	-	-	0,21	150	-	-	-	28.000	22.000,00	9,82	2.543
Mar	Mín.	57	26	7,1	24	6	3,8	-	-	22	20	2,12	0,04	-	-	0,12	109	-	-	-	500.000	40.000,00	7,14	863
	Méd.	171	103	7,4	27	8	6,0	-	-	33	36	4,66	0,12	-	-	0,17	128	-	-	-	500.000	40.000,00	7,14	863
	Máx.	442	326	7,8	37	10	8,8	-	-	50	96	9,29	0,20	-	-	0,39	145	-	-	-	500.000	40.000,00	7,14	863
Abr	Mín.	63	17	6,8	25	8	3,9	6,2	2,5	24	34	1,25	0,06	2,07	0,23	0,13	110	0,129	<0,001	145	30.000	7.000,00	7,59	1.257
	Méd.	135	113	7,3	31	12	6,3	6,2	3,5	34	40	3,69	0,16	2,07	0,23	0,18	165	0,129	<0,001	145	30.000	7.500,00	7,59	1.474
	Máx.	409	624	7,7	41	26	9,1	6,2	4,6	43	50	10,74	0,70	2,07	0,23	0,29	202	0,129	<0,001	145	30.000	8.000,00	7,59	1.691
Mai	Mín.	22	6	7,1	29	7	3,4	-	2,1	22	32	0,66	0,08	-	-	0,16	181	-	-	-	24.000	3.000,00	15,62	6.297
	Méd.	54	22	7,2	39	10	4,6	-	3,0	31	44	1,24	0,13	-	-	0,29	216	-	-	-	24.000	3.000,00	15,62	6.297
	Máx.	217	143	7,6	45	14	5,8	-	4,0	40	70	4,34	0,16	-	-	0,38	257	-	-	-	24.000	3.000,00	15,62	6.297
Jun	Mín.	7	8	6,8	43	7	3,0	-	2,2	18	38	0,75	0,10	2,74	0,16	0,17	225	-	-	-	30.000	4.000,00	1,34	1.371
	Méd.	28	12	7,2	50	8	4,2	-	3,1	32	44	1,03	0,13	2,76	0,22	0,23	254	-	-	-	50.000	6.000,00	6,48	1.866
	Máx.	44	27	7,6	55	10	5,3	-	4,5	44	60	2,83	0,17	2,77	0,28	0,38	265	-	-	-	70.000	8.000,00	11,61	2.360
Jul	Mín.	21	6	7,3	54	8	5,3	-	0,9	33	36	0,61	0,10	3,70	0,27	0,11	251	-	-	-	30.000	30.000,00	78,12	4.959
	Méd.	43	7	7,4	63	9	6,0	-	2,5	40	54	0,72	0,14	3,70	0,27	0,18	320	-	-	-	30.000	30.000,00	78,12	9.304
	Máx.	56	12	7,5	72	11	6,7	-	3,4	55	96	0,89	0,23	3,70	0,27	0,20	397	-	-	-	30.000	30.000,00	78,12	13.649
Ago	Mín.	32	4	7,2	42	8	4,8	-	1,0	28	30	0,60	0,06	-	-	0,17	318	-	-	-	8.000	1.400,00	12,95	3.043
	Méd.	50	8	7,4	62	10	6,0	-	2,4	38	50	0,78	0,14	-	-	0,23	368	-	-	-	19.000	1.700,00	13,40	3.370
	Máx.	88	20	7,8	80	14	8,8	-	3,4	56	86	1,26	0,24	-	-	0,30	416	-	-	-	30.000	2.000,00	13,84	3.697
Set	Mín.	48	4	7,2	46	5	6,2	-	1,2	32	42	0,68	0,14	7,04	0,36	0,18	339	-	-	-	7.000	200,00	33,03	909
	Méd.	68	6	7,5	59	7	8,1	-	2,4	42	64	0,86	0,22	7,04	0,36	0,24	462	-	-	-	7.000	200,00	33,03	909
	Máx.	95	14	7,5	70	10	9,9	-	4,0	50	174	1,16	0,31	7,04	0,36	0,27	525	-	-	-	7.000	200,00	33,03	909
Out	Mín.	53	5	7,1	24	4	5,0	-	1,3	20	30	0,71	0,13	-	-	0,18	233	-	-	-	-	30.000,00	32,36	1.080
	Méd.	138	44	7,4	46	7	8,0	-	2,6	38	56	2,74	0,30	-	-	0,28	400	-	-	-	-	30.000,00	32,36	1.080
	Máx.	387	140	7,6	69	10	11,7	-	4,3	60	102	12,80	1,00	-	-	0,38	540	-	-	-	-	30.000,00	32,36	1.080
Nov	Mín.	70	10	6,9	29	3	6,9	-	2,1	24	18	0,84	0,12	-	-	0,22	160	-	-	-	70.000	8.000	29,02	743
	Méd.	146	69	7,3	40	6	8,0	-	3,0	34	46	2,54	0,15	-	-	0,25	289	-	-	-	120.000	19.000	38,84	935
	Máx.	349	305	7,9	47	13	8,8	-	5,8	45	92	8,08	0,21	-	-	0,30	392	-	-	-	170.000	30.000	48,66	1.126
Dez	Mín.	73	11	6,5	25	2	3,2	-	1,9	26	30	0,98	0,10	-	-	0,23	135	-	-	-	13.000	8.000	38,84	560
	Méd.	238	202	7,3	39	8	6,7	-	3,3	34	56	2,38	0,19	-	-	0,268	210	-	-	-	13.000	8.000	38,84	560
	Máx.	1176	1128	7,8	56	15	17,0	-	4,6	50	116	6,90	0,40	-	-	0,38	269	-	-	-	13.000	8.000	38,84	560
Ano	Mín.	7	4	6,5	20	2,0	3,0	6,2	0,9	13	18	0,60	0,04	2,07	0,16	0,110	86	0,129	<0,001	145	7.000	200	1,34	354
	Méd.	140	83	7,3	43	8,2	6,6	6,2	3,0	34	47	2,99	0,18	3,89	0,27	0,218	254	0,129	<0,001	145	80.818	15.992	23,53	2.396
	Máx.	1.176	1.128	7,9	80	26,0	17,6	6,2	7,0	60	174	13,05	1,00	7,04	0,36	0,390	540	0,129	<0,001	145	500.000	40.000	78,12	13.649



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2012

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg / l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg / l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg / l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	97	40	7,3	27	5	4,6	--	2,6	20	28	1,10	0,12	--	--	108	--	560	--	500.000	50.000	49,10	0,18
	Méd.	492	250	7,5	35	9	7,7	--	4,0	30	39	3,45	0,25	--	--	150	--	560	--	500.000	50.000	49,10	0,22
	Máx.	1.220	812	7,7	47	12	16,0	--	5,3	35	64	7,00	0,72	--	--	198	--	560	--	500.000	50.000	49,10	0,29
Fev	Mín.	83	11	7,0	26	4	4,2	--	2,3	25	30	1,18	0,05	--	--	137	--	1.474	--	300.000	50.000	49,10	0,18
	Méd.	159	43	7,5	38	5	5,4	--	3,4	33	40	2,15	0,14	--	--	206	--	1.474	--	300.000	50.000	49,10	0,22
	Máx.	276	78	7,8	49	7	6,1	--	5,4	52	56	3,71	0,21	--	--	460	--	1.474	--	300.000	50.000	49,10	0,29
Mar	Mín.	70	10	7,5	27	5	3,4	--	1,7	30	32	0,75	0,06	--	--	195	--	1.623	--	24.000	8.000	15,18	0,16
	Méd.	114	47	7,7	42	8	4,2	--	2,4	43	42	1,51	0,13	--	--	227	--	1.623	--	24.000	8.000	15,18	0,26
	Máx.	329	283	7,8	49	10	5,6	--	3,2	55	60	3,10	0,20	--	--	263	--	1.623	--	24.000	8.000	15,18	0,50
Abr	Mín.	56	11	7,1	26	7	3,2	--	1,9	25	20	0,72	0,10	--	--	161	--	646	--	30.000	3.000	8,04	0,20
	Méd.	115	35	7,4	36	11	5,0	--	2,8	38	33	1,68	0,14	--	--	213	--	646	--	30.000	3.000	8,04	0,32
	Máx.	205	95	7,6	44	14	6,4	--	5,2	45	40	3,32	0,20	--	--	256	--	646	--	30.000	3.000	8,04	0,70
Mai	Mín.	72	21	7,3	21	10	3,9	--	1,9	30	30	1,10	0,07	--	--	154	--	777	--	110.000	21.000	5,36	0,32
	Méd.	122	35	7,3	27	11	5,1	--	3,3	38	30	2,39	0,12	--	--	166	--	777	--	110.000	21.000	5,36	0,40
	Máx.	159	48	7,4	33	12	5,8	--	5,2	45	30	3,90	0,20	--	--	184	--	777	--	110.000	21.000	5,36	0,50
Jun	Mín.	149	51	7,1	26	7	7,2	--	2,8	16	32	2,72	0,11	--	--	125	--	3.657	--	160.000	14.000	35,27	0,20
	Méd.	236	177	7,3	33	10	10,8	--	3,9	28	37	3,27	0,18	--	--	152	--	3.657	--	160.000	14.000	35,27	0,21
	Máx.	376	372	7,4	36	12	17,4	--	5,2	38	42	4,33	0,20	--	--	173	--	3.657	--	160.000	14.000	35,27	0,22
Jul	Mín.	61	14	7,0	39	11	6,5	--	2,6	19	23	0,70	0,07	--	--	162	--	1.109	--	160.000	5.000	9,37	0,15
	Méd.	125	111	7,2	42	12	9,3	--	3,9	29	37	1,42	0,11	--	--	187	--	1.109	--	160.000	5.000	9,37	0,25
	Máx.	414	784	7,4	47	13	19,2	--	5,3	43	56	4,33	0,20	--	--	215	--	1.109	--	160.000	5.000	9,37	0,44
Ago	Mín.	37	5	7,0	35	13	6,8	--	1,4	36	36	0,68	0,04	--	--	266	--	274	--	50.000	3.000	8,93	0,25
	Méd.	40	8	7,4	56	16	8,3	--	2,5	41	45	0,83	0,05	--	--	306	--	274	--	50.000	3.000	8,93	0,27
	Máx.	45	11	7,5	70	21	9,3	--	4,0	50	60	1,03	0,07	--	--	355	--	274	--	50.000	3.000	8,93	0,29
Set	Mín.	39	4	7,4	64	32	4,6	--	0,6	43	44	0,66	0,06	--	--	275	--	11.445	--	160.000	8.000	57,58	0,25
	Méd.	43	6	7,5	79	32	7,5	--	2,0	48	49	0,83	0,11	--	--	372	--	11.445	--	160.000	8.000	57,58	0,30
	Máx.	47	8	7,7	96	32	9,4	--	4,0	52	58	1,13	0,17	--	--	438	--	11.445	--	160.000	8.000	57,58	0,37
Out	Mín.	49	6	7,2	51	7	8,3	--	0,6	44	38	0,76	0,10	--	--	318	--	3.840	--	90.000	8.000	32,59	0,31
	Méd.	74	14	7,5	77	10	10,8	--	1,7	55	43	0,94	0,16	--	--	403	--	3.840	--	90.000	8.000	32,59	0,36
	Máx.	187	68	7,8	96	16	14,8	--	3,0	65	46	1,43	0,20	--	--	477	--	3.840	--	90.000	8.000	32,59	0,53
Nov	Mín.	46	5	7,4	63	6	6,6	--	0,8	35	44	0,64	0,09	--	--	335	--	3.388	--	30.000	23.000	36,16	0,26
	Méd.	61	9	7,6	75	9	8,5	--	2,0	44	61	0,99	0,14	--	--	387	--	3.388	--	30.000	23.000	36,16	0,36
	Máx.	73	12	7,9	87	11	10,9	--	4,0	55	94	1,37	0,19	--	--	439	--	3.388	--	30.000	23.000	36,16	0,55
Dez	Mín.	51	8	7,2	51	10	4,1	--	1,3	19	34	0,75	0,09	--	--	248	--	1.520	--	50.000	3.000	55,80	0,22
	Méd.	94	52	7,4	65	12	7,2	--	2,2	33	47	1,71	0,15	--	--	311	--	1.520	--	50.000	3.000	55,80	0,33
	Máx.	337	373	7,6	76	16	9,8	--	3,0	41	68	4,33	0,20	--	--	369	--	1.520	--	50.000	3.000	55,80	0,45
Ano	Mín.	37	4	7,0	21	4,0	3,2	---	0,6	16	20	0,64	0,04	-	-	108	-	274	--	24.000	3.000	5,36	0,15
	Méd.	140	66	7,4	51	12,0	7,5	---	2,8	38	42	1,76	0,14	---	---	257	---	2.526	---	138.667	16.333	30,21	0,29
	Máx.	1.220	812	7,9	96	31,8	19,2	---	5,4	65	94	7,00	0,72	-	-	477	-	11.445	--	500.000	50.000	57,58	0,70



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2013

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg / l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg / l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg / l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	75	14	7,1	29	10	7,0	--	1,8	27	32	1,01	0,08	--	--	139	--	1.097	--	240.000	22.000	32,36	0,18
	Méd.	230	106	7,4	41	12	10,6	--	2,9	31	33	3,79	0,15	--	--	181	--	1.097	--	240.000	22.000	32,36	0,27
	Máx.	950	500	7,8	53	14	15,7	--	3,8	33	34	18,00	0,40	--	--	231	--	1.097	--	240.000	22.000	32,36	0,50
Fev	Mín.	79	19	7,2	33	7	8,5	--	2,3	25	30	1,17	0,12	--	--	154	--	1.166	--	30.000	13.000	84,82	0,18
	Méd.	182	125	7,5	47	18	10,2	--	3,3	31	41	2,49	0,19	--	--	193	--	1.166	--	30.000	13.000	84,82	0,27
	Máx.	353	385	7,7	55	32	13,3	--	4,5	36	46	3,35	0,35	--	--	239	--	1.166	--	30.000	13.000	84,82	0,50
Mar	Mín.	56	10	7,2	38	6	8,3	--	2,0	25	32	1,38	0,08	--	--	156	--	931	--	500.000	24.000	12,28	0,20
	Méd.	149	50	7,4	49	7	12,3	--	3,3	32	35	2,88	0,16	--	--	193	--	931	--	500.000	24.000	12,28	0,30
	Máx.	278	99	7,6	63	7	16,3	--	4,9	38	38	7,24	0,20	--	--	279	--	931	--	500.000	24.000	12,28	0,61
Abr	Mín.	58	10	6,8	40	4	7,1	--	2,3	29	34	0,89	0,09	--	--	151	--	6.217	--	500.000	11.000	17,00	0,20
	Méd.	138	62	7,4	48	5	9,5	--	3,9	31	41	2,33	0,15	--	--	192	--	6.217	--	500.000	11.000	17,00	0,29
	Máx.	329	219	8,0	58	5	13,5	--	4,9	33	54	6,20	0,35	--	--	239	--	6.217	--	500.000	11.000	17,00	0,55
Mai	Mín.	49	11	6,9	37	9	7,2	--	2,4	38	60	0,68	0,07	--	--	179	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,21
	Méd.	69	18	7,1	55	9	9,3	--	3,4	38	60	1,01	0,10	--	--	240	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,28
	Máx.	101	33	7,4	68	9	11,8	--	4,5	38	60	1,53	0,15	--	--	294	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,37
Jun	Mín.	56	11	7,3	46	4	7,8	--	2,0	32	36	0,85	0,09	--	--	205	--	1.806	--	50.000	8.000	4,02	0,24
	Méd.	66	16	7,3	54	6	8,9	--	3,0	35	38	1,32	0,11	--	--	242	--	1.806	--	50.000	8.000	4,02	0,37
	Máx.	73	19	7,4	60	8	10,7	--	4,5	38	40	1,69	0,14	--	--	278	--	1.806	--	50.000	8.000	4,02	0,68
Jul	Mín.	49	11	6,9	37	9	7,2	--	2,4	38	60	0,68	0,07	--	--	179	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,21
	Méd.	69	18	7,1	55	9	9,3	--	3,4	38	60	1,01	0,10	--	--	240	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,28
	Máx.	101	33	7,4	68	9	11,8	--	4,5	38	60	1,53	0,15	--	--	294	--	1.760	--	170.000	17.000	26,78	0,37
Ago	Mín.	48	7	7,2	58	9	6,1	--	1,2	40	50	0,61	0,04	--	--	254	--	2.480	--	70.000	5.000	25,89	0,23
	Méd.	54	9	7,4	69	10	8,8	--	2,5	48	53	0,86	0,07	--	--	333	--	2.480	--	70.000	5.000	25,89	0,33
	Máx.	61	13	7,5	81	10	10,5	--	3,9	59	58	1,08	0,13	--	--	375	--	2.480	--	70.000	5.000	25,89	0,42
Set	Mín.	43	5	7,2	43	9	5,9	--	0,9	39	44	0,86	0,05	--	--	288	--	429	--	90.000	5.000	53,57	0,24
	Méd.	57	8	7,4	69	13	7,5	--	2,2	45	47	1,13	0,12	--	--	351	--	429	--	90.000	5.000	53,57	0,30
	Máx.	83	12	7,6	89	19	8,7	--	3,3	50	50	1,51	0,17	--	--	416	--	429	--	90.000	5.000	53,57	0,39
Out	Mín.	42	8	7,2	52	6	7,9	--	1,3	37	18	0,69	0,06	--	--	183	--	864	--	50.000	7.000	28,12	0,23
	Méd.	155	148	7,4	68	7	9,3	--	2,9	38	37	2,38	0,18	--	--	292	--	864	--	50.000	7.000	28,12	0,31
	Máx.	358	508	7,6	79	7	11,5	--	5,3	40	54	6,95	0,55	--	--	381	--	864	--	50.000	7.000	28,12	0,46
Nov	Mín.	56	22	7,5	77	5	5,8	--	0,9	45	52	1,07	0,15	--	--	360	--	1.280	--	1.600.000	5.000	34,37	0,31
	Méd.	60	64	7,6	79	8	6,3	--	2,4	48	54	1,11	0,30	--	--	378	--	1.280	--	1.600.000	5.000	34,37	0,34
	Máx.	64	107	7,6	81	10	6,8	--	3,7	50	56	1,15	0,45	--	--	395	--	1.280	--	1.600.000	5.000	34,37	0,39
Dez	Mín.	46	18	7,4	58	8	8,2	--	1,9	35	44	1,07	0,15	--	--	251	--	2.954	--	30.000	5.000	11,16	0,27
	Méd.	142	115	7,4	60	8	8,6	--	2,8	40	47	2,41	0,27	--	--	309	--	2.954	--	30.000	5.000	11,16	0,29
	Máx.	326	301	7,5	64	9	9,0	--	5,2	46	52	4,80	0,50	--	--	371	--	2.954	--	30.000	5.000	11,16	0,31
Ano	Mín.	42	5	6,8	29	4,0	5,8	---	0,9	25	18	0,61	0,04	-	-	139	-	429	--	30.000	5.000	4,02	0,18
	Méd.	114	62	7,4	58	9,2	9,2	---	3,0	38	45	1,89	0,16	---	---	262	---	1.895	---	291.667	11.583	29,76	0,30
	Máx.	950	508	8,0	89	32,0	16,3	---	5,3	59	60	18,00	0,55	-	-	416	-	6.217	--	1.600.000	24.000	84,82	0,68



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2014

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg / l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg / l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg / l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	59	18	7,4	68	8	5,0	--	1,2	43	43	1,02	0,19	--	--	212	--	6.817	--	90.000	5.000	123,65	0,16
	Méd.	130	114	7,5	76	18	6,7	--	2,7	56	51	2,09	0,24	--	--	328	--	6.817	--	90.000	5.000	123,65	0,28
	Máx.	276	330	7,6	79	24	9,1	--	4,4	70	60	4,33	0,35	--	--	417	--	6.817	--	90.000	5.000	123,65	0,39
Fev	Mín.	52	11	7,7	123	7	10,4	--	0,9	75	80	0,85	0,20	--	--	529	--	18.806	--	50.000	8.000	509,64	0,16
	Méd.	123	15	7,9	139	7	12,1	--	2,5	89	85	1,67	0,20	--	--	659	--	18.806	--	50.000	8.000	509,64	0,28
	Máx.	164	18	8,0	147	7	14,6	--	3,9	115	88	3,00	0,20	--	--	725	--	18.806	--	50.000	8.000	509,64	0,39
Mar	Mín.	42	14	7,3	53	8	6,3	--	2,0	42	50	0,79	0,18	--	--	321	--	3.697	--	50.000	17.000	62,50	0,32
	Méd.	60	29	7,5	68	9	8,5	--	3,2	50	59	1,16	0,36	--	--	376	--	3.697	--	50.000	17.000	62,50	0,36
	Máx.	91	43	7,5	84	11	9,4	--	4,4	55	64	1,52	0,60	--	--	399	--	3.697	--	50.000	17.000	62,50	0,48
Abr	Mín.	42	9	7,1	90	8	7,6	--	0,5	57	62	0,87	0,20	--	--	421	--	21.492	--	900.000	300.000	51,34	0,33
	Méd.	50	11	7,5	100	10	8,8	--	2,7	61	70	0,99	0,21	--	--	483	--	21.492	--	900.000	300.000	51,34	0,42
	Máx.	68	13	7,9	119	15	9,8	--	4,2	65	76	1,14	0,24	--	--	538	--	21.492	--	900.000	300.000	51,34	0,52
Mai	Mín.	45	8	7,5	63	7	8,1	--	0,7	33	80	0,87	0,13	--	--	407	--	29.456	--	300.000	90.000	61,75	0,23
	Méd.	54	16	7,7	115	9	8,9	--	2,2	58	113	1,03	0,26	--	--	508	--	29.456	--	300.000	90.000	61,75	0,35
	Máx.	66	29	7,8	144	10	10,2	--	3,9	75	172	1,25	0,45	--	--	560	--	29.456	--	300.000	90.000	61,75	0,42
Jun	Mín.	40	9	7,4	70	13	9,7	--	0,5	69	56	1,28	0,18	--	--	536	--	869	--	2.400.000	90.000	-	0,34
	Méd.	46	10	7,5	95	16	9,9	--	1,8	77	64	1,34	0,19	--	--	545	--	869	--	2.400.000	90.000	-	0,36
	Máx.	52	11	7,5	131	19	10,1	--	3,8	87	70	1,40	0,20	--	--	556	--	869	--	2.400.000	90.000	-	0,39
Jul	Mín.	60	12	7,4	154	22	9,7	--	0,4	70	86	0,69	0,16	--	--	782	--	2.497	--	3.000.000	70.000	33,03	0,26
	Méd.	75	13	7,5	166	59	12,0	--	1,4	131	92	0,70	0,18	--	--	786	--	2.497	--	3.000.000	70.000	33,03	0,28
	Máx.	89	13	7,6	177	95	14,2	--	2,8	192	98	0,71	0,20	--	--	790	--	2.497	--	3.000.000	70.000	33,03	0,30
Ago	Mín.	96	22	7,6	188	40	27,1	--	0,0	107	92	0,66	0,22	--	--	815	--	-	--	1.100.000	300.000	-	0,70
	Méd.	98	25	7,7	195	61	27,9	--	0,6	117	100	0,72	0,25	--	--	916	--	-	--	1.100.000	300.000	-	0,74
	Máx.	99	30	7,8	201	90	28,6	--	1,7	123	104	0,78	0,28	--	--	973	--	-	--	1.100.000	300.000	-	0,80
Set	Mín.	58	12	7,7	80	2	10,6	--	0,0	63	77	0,66	0,18	--	--	522	--	3.243	--	240.000	2.100	63,84	0,35
	Méd.	89	30	7,9	159	7	22,2	--	1,3	118	95	1,42	0,37	--	--	819	--	3.243	--	240.000	2.100	63,84	0,61
	Máx.	135	71	8,1	220	14	33,0	--	3,8	252	116	5,22	1,10	--	--	1.011	--	3.243	--	240.000	2.100	63,84	1,22
Out	Mín.	48	9	7,7	16	7	5,6	--	0,0	121	88	0,60	0,11	--	--	846	--	2.428	--	500.000	80.000	70,08	-
	Méd.	148	26	7,9	151	12	13,1	--	2,2	233	97	1,03	0,18	--	--	1.098	--	2.428	--	500.000	80.000	70,08	-
	Máx.	258	49	8,1	224	20	22,5	--	9,5	328	118	1,41	0,26	--	--	1.438	--	2.428	--	500.000	80.000	70,08	-
Nov	Mín.	103	13	7,3	76	5	4,1	--	0,0	108	86	1,68	0,25	--	--	394	--	4.214	--	1.500.000	70.000	25,89	0,68
	Méd.	259	119	7,5	144	10	11,6	--	2,7	215	91	3,70	0,41	--	--	763	--	4.214	--	1.500.000	70.000	25,89	0,77
	Máx.	584	360	8,0	183	17	16,4	--	7,8	266	98	9,50	0,85	--	--	1.054	--	4.214	--	1.500.000	70.000	25,89	1,02
Dez	Mín.	55	9	7,5	38	3	6,9	--	0,4	60	64	0,53	0,13	--	--	332	--	14.042	--	-	4.000	65,17	0,42
	Méd.	102	49	7,7	103	8	11,0	--	3,2	99	78	1,68	0,16	--	--	718	--	14.042	--	-	4.000	65,17	0,52
	Máx.	278	221	8,1	192	14	20,0	--	8,2	146	92	4,33	0,20	--	--	934	--	14.042	--	-	4.000	65,17	0,61
Ano	Mín.	40	8	7,1	16	2,0	4,1	---	0,0	33	43	0,53	0,11	-	-	212	-	869	--	50.000	2.100	25,89	0,16
	Méd.	103	38	7,6	126	18,8	12,7	---	2,2	109	83	1,46	0,25	---	---	667	---	9.778	---	920.909	86.342	106,69	0,45
	Máx.	584	360	8,1	224	95,0	33,0	---	9,5	328	172	9,50	1,10	-	-	1.438	-	29.456	--	3.000.000	300.000	509,64	1,22



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1, 2 e 3

Ano: 2015

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR	TURB.	pH	ALC.	AC.	O.C.	DBO	O.D.	Cl-	DUR.	Fe	Mn	N	P	Cond.	Surfact.	Cianobacteria	S.T.	C.T.	C.F.	CLOROFILA	F
		(ppm Pt Co)	(FTU)		(ppm CaCO3)	(ppm CaCO3)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm Cl-)	(ppm CaCO3)	(ppm Fe)	(mg/l)	(ppm N)	(ppm P)	(s/cm)	(mg/l)	(nº cel/ml)	(mg/l)	(N.M.P./100 ml)	(N.M.P./100 ml)	(µg/l)	(ppm N)
Jan	Mín.	51	14	7,3	52	4	6,4	--	1,4	32	55	0,59	0,20	--	--	436	--	3.900	--	-	13.500	73,66	0,29
	Méd.	95	57	7,5	72	6	8,3	--	3,0	55	60	2,24	0,22	--	--	473	--	3.900	--	-	13.500	73,66	0,31
	Máx.	164	147	7,6	111	8	10,3	--	4,7	77	66	4,33	0,32	--	--	507	--	3.900	--	-	13.500	73,66	0,33
Fev	Mín.	135	60	7,1	38	8	6,7	--	2,0	38	48	1,73	0,15	--	--	260	--	19.804	--	-	3.300	13,40	0,29
	Méd.	224	224	7,3	45	9	8,0	--	3,1	40	53	3,97	0,28	--	--	303	--	19.804	--	-	3.300	13,40	0,31
	Máx.	345	669	7,3	53	10	11,4	--	4,6	42	58	7,65	0,60	--	--	373	--	19.804	--	-	3.300	13,40	0,33
Mar	Mín.	107	17	7,2	35	7	7,1	--	1,7	33	41	1,41	0,13	--	--	210	--	1.264	--	-	42.000	4,91	-
	Méd.	158	64	7,3	44	8	10,5	--	3,2	42	48	3,06	0,18	--	--	262	--	1.264	--	-	42.000	4,91	-
	Máx.	180	104	7,4	62	9	12,3	--	5,2	60	54	4,33	0,20	--	--	360	--	1.264	--	-	42.000	4,91	-
Abr	Mín.	42	12	7,1	51	4	7,2	--	1,5	34	47	0,90	0,10	--	--	247	--	7.097	--	-	1.700	10,27	0,26
	Méd.	60	16	7,4	58	6	9,0	--	2,6	50	49	1,55	0,15	--	--	259	--	7.097	--	-	1.700	10,27	0,28
	Máx.	68	21	7,7	66	8	9,8	--	3,5	68	50	2,55	0,20	--	--	268	--	7.097	--	-	1.700	10,27	0,30
Mai	Mín.	49	9	7,1	50	5	7,7	--	1,7	20	45	0,82	0,01	--	--	269	--	18.406	--	-	700	63,84	0,25
	Méd.	76	11	7,3	55	8	8,0	--	2,5	46	52	2,00	0,13	--	--	300	--	18.406	--	-	700	63,84	0,29
	Máx.	122	16	7,5	62	12	8,2	--	3,8	67	62	4,83	0,20	--	--	337	--	18.406	--	-	700	63,84	0,31
Jun	Mín.	61	9	7,4	40	8	4,9	--	1,3	34	64	0,45	0,12	--	--	371	--	16.192	--	-	600	27,68	0,33
	Méd.	63	9	7,4	62	8	5,6	--	2,6	49	65	0,85	0,13	--	--	391	--	16.192	--	-	600	27,68	0,33
	Máx.	64	9	7,5	77	9	6,8	--	4,3	58	68	1,10	0,15	--	--	423	--	16.192	--	-	600	27,68	0,33
Jul	Mín.	53	8	7,3	58	5	-	--	0,7	50	50	0,85	0,12	--	--	370	--	8.500	--	-	3.600	18,30	0,27
	Méd.	55	9	7,4	76	7	-	--	2,0	56	56	0,98	0,18	--	--	458	--	9.489	--	-	3.600	18,30	0,37
	Máx.	57	11	7,6	102	8	-	--	4,4	66	60	1,35	0,20	--	--	537	--	10.478	--	-	3.600	18,30	0,45
Ago	Mín.	74	6	7,5	102	8	7,9	--	0,4	73	70	0,58	0,20	--	--	532	--	15.489	--	-	73.000	41,52	0,36
	Méd.	80	11	7,7	128	11	9,8	--	1,4	85	75	0,92	0,35	--	--	649	--	15.489	--	-	73.000	41,52	0,38
	Máx.	91	16	7,8	149	14	12,8	--	2,5	100	84	1,07	0,55	--	--	752	--	15.489	--	-	73.000	41,52	0,40
Set	Mín.	49	13	7,1	59	5	5,1	--	1,2	53	50	1,30	0,13	--	--	327	--	32.626	--	-	2.900	113,39	0,32
	Méd.	127	34	7,4	78	7	12,6	--	2,8	60	62	1,85	0,26	--	--	403	--	32.626	--	-	2.900	113,39	0,33
	Máx.	171	76	7,5	103	9	22,9	--	4,5	69	71	2,85	0,45	--	--	442	--	32.626	--	-	2.900	113,39	0,34
Out	Mín.	48	16	7,3	50	5	8,2	--	1,2	42	48	0,82	0,09	--	--	169	--	40.712	--	3.300	-	195,97	0,23
	Méd.	110	41	7,6	80	10	13,9	--	2,7	83	89	1,66	0,18	--	--	430	--	40.712	--	3.300	-	195,97	0,36
	Máx.	214	103	7,8	142	15	27,8	--	4,5	120	140	3,34	0,36	--	--	608	--	40.712	--	3.300	-	195,97	0,60
Nov	Mín.	76	23	7,3	42	1	7,0	--	1,2	36	44	0,20	0,15	--	--	223	--	65.425	--	0	11.000	118,30	0,27
	Méd.	137	66	7,6	55	8	8,3	--	2,6	63	54	1,76	0,73	--	--	322	--	65.425	--	0	11.000	118,30	0,39
	Máx.	227	162	8,0	72	14	9,1	--	8,5	110	72	3,07	2,36	--	--	466	--	65.425	--	0	11.000	118,30	0,53
Dez	Mín.	202	87	6,6	35	7	7,1	--	1,8	40	26	4,33	0,20	--	--	181	--	32.684	--	0	5.100	16,52	0,00
	Méd.	273	175	7,2	38	9	8,5	--	2,9	64	36	4,49	0,20	--	--	194	--	32.684	--	0	5.100	16,52	0,00
	Máx.	341	243	7,6	41	11	10,4	--	4,8	106	42	4,82	0,20	--	--	218	--	32.684	--	0	5.100	16,52	0,00
Ano	Mín.	42	6	6,6	35	1,0	4,9	---	0,4	20	26	0,20	0,01	-	-	169	-	1.264	--	0	600	4,91	0,00
	Méd.	121	60	7,4	66	8,1	9,3	---	2,6	58	58	2,11	0,25	---	---	370	---	21.924	---	1.100	14.309	58,15	0,30
	Máx.	345	669	8,0	149	15,0	27,8	---	8,5	120	140	7,65	2,36	-	-	752	-	65.425	--	3.300	73.000	195,97	0,60



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

Ano: 2016

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg/l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg/l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg/l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	165	86	6,8	29	12	9,3	--	1,8	15	40	1,45	0,14	--	--	114	--	6.457	--	-	18.000	5,36	0,10
	Méd.	235	215	7,2	39	19	15,9	--	4,2	27	43	2,66	0,30	--	--	181	--	6.457	--	-	18.000	5,36	0,19
	Máx.	370	472	7,4	46	30	24,6	--	6,3	40	48	3,62	0,57	--	--	247	--	6.457	--	-	18.000	5,36	0,28
Fev	Mín.	286	167	7,5	46	11	13,3	--	5,6	120	148	4,33	0,32	--	--	174	--	957	--	-	22.000	5,58	0,10
	Méd.	286	167	7,5	46	11	13,3	--	5,6	120	148	4,33	0,32	--	--	174	--	957	--	-	22.000	5,58	0,20
	Máx.	286	167	7,5	46	11	13,3	--	5,6	120	148	4,33	0,32	--	--	174	--	957	--	-	22.000	5,58	0,28
Mar	Mín.	186	57	7,0	29	7	5,0	--	3,0	18	30	2,88	0,10	--	--	124	--	721	--	-	-	2,23	0,21
	Méd.	227	146	7,3	34	9	5,8	--	4,3	23	35	3,87	0,29	--	--	209	--	721	--	-	-	2,23	0,24
	Máx.	293	335	7,5	40	10	6,8	--	5,9	26	39	4,42	0,50	--	--	460	--	721	--	-	-	2,23	0,26
Abr	Mín.	41	8	6,6	23	8	3,8	--	2,3	12	23	0,86	0,08	--	--	188	--	3.143	--	-	2.000	14,73	0,20
	Méd.	73	28	7,2	48	11	5,9	--	2,8	26	48	1,24	0,11	--	--	223	--	3.143	--	-	2.000	14,73	0,20
	Máx.	109	52	7,5	59	14	8,5	--	3,6	34	74	1,47	0,13	--	--	255	--	3.143	--	-	2.000	14,73	0,20
Mai	Mín.	37	7	7,3	41	7	4,9	--	2,4	33	23	0,64	0,06	--	--	209	--	4.471	--	-	-	18,75	-
	Méd.	60	26	7,4	53	9	5,5	--	3,5	37	48	1,09	0,11	--	--	255	--	4.471	--	-	-	18,75	-
	Máx.	76	68	7,4	65	11	7,2	--	5,4	40	64	1,40	0,19	--	--	285	--	4.471	--	-	-	18,75	-
Jun	Mín.	133	45	7,1	24	5	8,1	--	2,9	22	40	2,19	0,13	--	--	116	--	1.131	--	-	8.000	14,28	-
	Méd.	270	394	7,2	31	8	9,2	--	5,5	23	40	4,90	0,48	--	--	132	--	1.131	--	-	8.000	14,28	-
	Máx.	406	742	7,3	38	10	10,3	--	6,9	24	40	7,60	0,82	--	--	147	--	1.131	--	-	8.000	14,28	-
Jul	Mín.	40	6	7,1	40	9	5,3	--	3,1	26	40	0,83	0,07	--	--	175	--	1.864	--	-	-	8,04	-
	Méd.	57	14	7,2	45	11	7,1	--	4,1	33	43	1,10	0,09	--	--	204	--	1.864	--	-	-	8,04	-
	Máx.	75	21	7,3	54	15	8,5	--	4,6	38	46	1,47	0,09	--	--	255	--	1.864	--	-	-	8,04	-
Ago	Mín.	42	5	7,2	58	15	5,8	--	2,2	41	45	0,45	0,07	--	--	261	--	2.188	--	-	-	32,59	-
	Méd.	43	6	7,3	59	15	6,3	--	3,4	42	46	0,63	0,08	--	--	272	--	2.188	--	-	-	32,59	-
	Máx.	44	6	7,3	59	15	6,8	--	4,5	42	46	0,80	0,08	--	--	283	--	2.188	--	-	-	32,59	-
Set	Mín.	31	4	7,4	41	11	6,5	--	2,1	37	38	0,61	0,09	--	--	280	--	3.607	--	-	-	40,62	-
	Méd.	38	5	7,5	44	12	7,0	--	3,0	44	42	0,68	0,10	--	--	325	--	3.607	--	-	-	40,62	-
	Máx.	44	6	7,5	47	12	7,4	--	4,1	50	46	0,74	0,10	--	--	369	--	3.607	--	-	-	40,62	-
Out	Mín.	29	5	7,4	49	14	6,6	--	0,6	38	45	0,84	0,15	--	--	273	--	3.186	--	-	-	38,84	-
	Méd.	80	41	7,5	57	15	6,8	--	2,9	47	53	1,50	0,35	--	--	314	--	3.186	--	-	-	38,84	-
	Máx.	171	108	7,5	69	17	7,1	--	4,8	63	66	2,53	0,66	--	--	357	--	3.186	--	-	-	38,84	-
Nov	Mín.	65	19	7,2	33	11	11,1	--	2,1	25	44	1,36	0,12	--	--	158	--	143	--	-	-	86,30	-
	Méd.	218	371	7,4	42	13	11,1	--	3,2	32	46	4,92	0,76	--	--	221	--	143	--	-	-	86,30	-
	Máx.	371	722	7,5	51	15	11,1	--	4,2	38	48	8,47	1,40	--	--	283	--	143	--	-	-	86,30	-
Dez	Mín.	37	9	7,2	58	10	6,3	--	1,8	30	36	0,82	0,13	--	--	212	--	57	--	-	-	0,00	-
	Méd.	65	22	7,4	67	12	8,8	--	3,3	35	41	1,35	0,15	--	--	245	--	57	--	-	-	0,00	-
	Máx.	90	31	7,5	73	15	10,5	--	4,3	42	46	1,61	0,16	--	--	308	--	57	--	-	-	0,00	-
Ano	Mín.	29	4	6,6	23	5,0	3,8	---	0,6	12	23	0,45	0,06	-	-	114	-	57	--	---	2.000	0,00	0,10
	Méd.	138	120	7,3	47	12,0	8,6	---	3,8	41	53	2,35	0,26	---	---	229	---	2.327	---	---	12.500	22,28	0,21
	Máx.	406	742	7,5	73	30,0	24,6	---	6,9	120	148	8,47	1,40	-	-	460	-	6.457	--	---	22.000	86,30	0,28



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

Ano: 2017

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg/l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg/l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	C.F. (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg/l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	220	210	7,2	50	13	7,1	--	2,3	24	36	2,42	0,22	--	--	120	--	700	--	-	-	0,74	-
	Méd.	220	210	7,2	50	13	7,1	--	4,0	24	36	2,42	0,22	--	--	120	--	700	--	-	-	0,74	-
	Máx.	220	210	7,2	50	13	7,1	--	5,9	24	36	2,42	0,22	--	--	120	--	700	--	-	-	0,74	-
Fev	Mín.	67	18	7,0	50	10	6,5	--	2,1	17	46	5,74	0,40	--	--	124	--	1.671	--	-	5.600	9,37	-
	Méd.	151	75	7,2	50	10	6,5	--	3,4	17	46	5,74	0,40	--	--	163	--	1.671	--	-	5.600	9,37	-
	Máx.	234	176	7,5	50	10	6,5	--	4,7	17	46	5,74	0,40	--	--	202	--	1.671	--	-	5.600	9,37	-
Mar	Mín.	32	8	7,0	50	12	4,5	--	2,3	24	34	1,00	0,10	--	--	151	--	2.800	--	-	-	12,65	0,38
	Méd.	146	126	7,2	63	13	6,9	--	3,2	27	37	2,91	0,18	--	--	180	--	2.800	--	-	-	12,65	0,38
	Máx.	263	631	7,5	74	14	8,2	--	4,1	30	40	6,30	0,25	--	--	242	--	2.800	--	-	-	12,65	0,38
Abr	Mín.	28	7	7,1	35	11	6,3	--	1,5	30	38	2,75	0,17	--	--	181	--	11.928	--	0	1.600	55,80	0,19
	Méd.	75	27	7,3	41	11	22,2	--	3,1	32	44	4,08	0,21	--	--	208	--	11.928	--	0	1.600	55,80	0,25
	Máx.	185	107	7,6	46	11	38,0	--	4,6	33	50	5,40	0,25	--	--	252	--	11.928	--	0	1.600	55,80	0,38
Mai	Mín.	41	3	6,8	35	11	3,6	--	2,1	29	26	0,86	0,07	--	--	174	--	1.303	--	0	0	31,99	0,00
	Méd.	146	15	7,1	41	25	4,5	--	3,8	35	36	2,86	0,29	--	--	203	--	2.052	--	0	0	31,99	0,00
	Máx.	299	32	7,3	52	36	5,3	--	6,6	39	41	6,00	0,66	--	--	260	--	2.450	--	0	0	31,99	0,00
Jun	Mín.	89	14	7,5	65	34	6,1	--	5,0	37	48	1,78	0,12	--	--	316	--	-	--	-	1.400	-	-
	Méd.	89	14	7,5	65	34	6,1	--	5,0	37	48	1,78	0,12	--	--	316	--	-	--	-	1.400	-	-
	Máx.	89	14	7,5	65	34	6,1	--	5,0	37	48	1,78	0,12	--	--	316	--	-	--	-	1.400	-	-
Jul	Mín.	44	7	7,2	64	10	6,3	--	2,0	45	48	0,65	0,10	--	--	257	--	2.786	--	-	-	28,12	-
	Méd.	46	8	7,3	68	18	6,8	--	3,3	47	49	0,82	0,11	--	--	277	--	2.786	--	-	-	28,12	-
	Máx.	49	9	7,4	71	26	7,3	--	4,5	49	50	0,98	0,12	--	--	310	--	2.786	--	-	-	28,12	-
Ago	Mín.	40	7	7,0	88	33	7,7	--	1,2	53	58	0,89	0,60	--	--	345	--	4.438	--	-	-	14,88	-
	Méd.	47	8	7,3	88	33	7,7	--	2,5	53	58	0,89	0,60	--	--	386	--	4.438	--	-	-	14,88	-
	Máx.	51	9	7,5	88	33	7,7	--	3,6	53	58	0,89	0,60	--	--	490	--	4.438	--	-	-	14,88	-
Set	Mín.	37	5	7,3	-	-	9,3	--	0,9	65	50	1,08	0,57	--	--	393	--	-	--	-	-	-	-
	Méd.	56	8	7,4	-	-	9,3	--	2,3	65	50	1,08	0,57	--	--	486	--	-	--	-	-	-	-
	Máx.	73	13	7,5	-	-	9,3	--	4,1	65	50	1,08	0,57	--	--	641	--	-	--	-	-	-	-
Out	Mín.	32	11	7,3	-	-	-	--	0,8	-	-	-	-	--	--	286	--	2.007	--	-	-	8,93	-
	Méd.	51	18	7,3	-	-	-	--	2,2	-	-	-	-	--	--	324	--	2.007	--	-	-	8,93	-
	Máx.	70	26	7,4	-	-	-	--	5,3	-	-	-	-	--	--	362	--	2.007	--	-	-	8,93	-
Nov	Mín.	101	30	7,4	80	72	6,8	--	3,5	61	56	0,65	0,58	--	--	396	--	1.578	--	-	-	4,46	-
	Méd.	101	30	7,4	80	72	6,8	--	3,5	61	56	0,65	0,58	--	--	396	--	1.578	--	-	-	4,46	-
	Máx.	101	30	7,4	80	72	6,8	--	3,5	61	56	0,65	0,58	--	--	396	--	1.578	--	-	-	4,46	-
Dez	Mín.	55	13	7,3	52	-	4,4	--	1,3	45	50	0,92	0,32	--	--	266	--	4.000	--	-	-	18,60	-
	Méd.	73	20	7,5	52	-	4,4	--	2,4	45	50	0,92	0,32	--	--	318	--	6.371	--	-	-	18,60	-
	Máx.	111	36	7,9	52	-	4,4	--	3,4	45	50	0,92	0,32	--	--	383	--	8.742	--	-	-	18,60	-
Ano	Mín.	28	3	6,8	35	10,0	3,6	---	0,8	17	26	0,65	0,07	-	-	120	-	700	---	---	0	0,74	0,00
	Méd.	100	47	7,3	60	25,4	8,0	---	3,2	40	46	2,19	0,33	---	---	281	---	3.633	---	---	2.150	18,55	0,21
	Máx.	299	631	7,9	88	72,0	38,0	---	6,6	65	58	6,30	0,66	-	-	641	-	11.928	--	---	5.600	55,80	0,38



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

AnualFis.Quim.1.2.3 - Plan3 - Bruta.C

Ano: 2018

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg /l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg /l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	E COLI (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg /l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	91	26	7,0	30	9	6,8	--	2,7	25	40	1,42	0,22	--	--	153	--	3.364	--	-	-	17,86	0,19
	Méd.	215	83	7,2	38	13	8,8	--	3,2	29	44	6,07	0,67	--	--	189	--	3.364	--	-	-	17,86	0,24
	Máx.	368	181	7,3	48	22	10,3	--	4,0	33	50	11,40	1,04	--	--	244	--	3.364	--	-	-	17,86	0,27
Fev	Mín.	65	19	6,8	50	11	5,9	--	2,0	40	44	1,35	0,13	--	--	173	--	15.000	--	-	2.500	9,30	0,29
	Méd.	77	57	7,2	56	11	7,7	--	2,8	40	44	5,00	0,14	--	--	242	--	15.000	--	-	2.500	9,30	0,32
	Máx.	87	151	7,3	62	11	9,4	--	4,4	40	44	8,64	0,14	--	--	274	--	15.000	--	-	2.500	9,30	0,35
Mar	Mín.	50	12	6,9	65	14	6,7	--	1,6	40	52	1,08	0,18	--	--	194	--	6.961	--	-	-	11,16	-
	Méd.	110	64	7,1	65	14	6,7	--	2,6	40	52	1,08	0,18	--	--	274	--	6.961	--	-	-	11,16	-
	Máx.	316	300	7,3	65	14	6,7	--	4,0	40	52	1,08	0,18	--	--	322	--	6.961	--	-	-	11,16	-
Abr	Mín.	50	7	7,1	67	9	7,2	--	1,5	45	24	0,85	0,17	--	--	187	--	3.607	--	-	2.700	14,73	0,34
	Méd.	84	32	7,3	85	11	7,4	--	2,6	45	37	1,08	0,19	--	--	316	--	3.607	--	-	2.700	14,73	0,34
	Máx.	128	60	7,6	102	12	7,5	--	3,8	45	50	1,30	0,21	--	--	413	--	3.607	--	-	2.700	14,73	0,34
Mai	Mín.	34	7	6,9	88	8	6,0	--	1,1	42	12	0,66	0,13	--	--	348	--	3.507	--	-	2.400	20,46	-
	Méd.	41	8	7,2	90	10	6,3	--	2,3	44	13	0,80	0,16	--	--	371	--	3.507	--	-	2.400	20,46	-
	Máx.	45	10	7,4	92	11	6,5	--	4,2	47	14	1,00	0,21	--	--	397	--	3.507	--	-	2.400	20,46	-
Jun	Mín.	37	6	7,1	84	8	4,6	--	0,8	41	20	0,80	0,06	--	--	411	--	2.705	--	-	-	32,74	-
	Méd.	44	8	7,2	88	10	5,2	--	2,2	42	21	0,81	0,06	--	--	443	--	2.705	--	-	-	32,74	-
	Máx.	50	11	7,2	92	11	5,7	--	3,4	43	21	0,82	0,06	--	--	474	--	2.705	--	-	-	32,74	-
Jul	Mín.	52	5	7,2	107	10	7,5	--	-	51	20	0,70	0,15	--	--	441	--	5.028	--	-	23.000	45,76	-
	Méd.	55	8	7,4	117	11	8,3	--	-	57	25	0,88	0,16	--	--	473	--	5.028	--	-	23.000	45,76	-
	Máx.	57	15	7,6	124	12	9,0	--	-	60	30	1,03	0,18	--	--	531	--	5.028	--	-	23.000	45,76	-
Ago	Mín.	46	6	6,9	55	18	6,3	--	-	30	14	0,77	0,05	--	--	281	--	2.536	--	-	-	-	0,37
	Méd.	77	28	7,1	84	20	9,3	--	-	45	40	1,34	0,29	--	--	385	--	2.536	--	-	-	-	0,48
	Máx.	111	66	7,3	124	21	13,1	--	-	62	60	1,90	0,60	--	--	534	--	2.536	--	-	-	-	0,59
Set	Mín.	37	8	7,1	86	12	7,7	--	0,9	48	26	0,98	0,09	--	--	401	--	-	--	-	-	-	0,73
	Méd.	60	24	7,3	92	13	9,1	--	2,0	52	39	1,22	0,12	--	--	463	--	-	--	-	-	-	0,73
	Máx.	77	78	7,5	97	13	10,5	--	4,5	55	52	1,46	0,14	--	--	532	--	-	--	-	-	-	0,73
Out	Mín.	50	6	7,1	53	7	6,9	--	-	27	10	0,67	0,11	--	--	295	--	36.985	--	-	5.400	74,40	-
	Méd.	71	21	7,3	75	12	9,8	--	-	50	39	1,28	0,16	--	--	397	--	36.985	--	-	5.400	74,40	-
	Máx.	169	83	7,7	88	20	12,3	--	-	70	48	2,97	0,27	--	--	535	--	36.985	--	-	5.400	74,40	-
Nov	Mín.	46	7	6,8	46	19	4,7	--	1,2	35	20	0,69	0,10	--	--	182	--	8.142	--	-	-	20,83	-
	Méd.	128	49	7,1	63	26	7,1	--	2,6	57	44	1,75	0,16	--	--	296	--	8.142	--	-	-	20,83	-
	Máx.	397	142	7,3	88	32	9,1	--	5,1	87	62	5,10	0,32	--	--	409	--	8.142	--	-	-	20,83	-
Dez	Mín.	38	11	6,9	42	6	4,2	--	-	24	36	0,36	0,05	--	--	206	--	-	--	-	-	-	-
	Méd.	79	47	7,0	52	30	6,2	--	2,8	43	48	1,64	0,12	--	--	242	--	-	--	-	-	-	-
	Máx.	141	96	7,2	58	42	7,5	--	5,6	68	66	2,66	0,18	--	--	329	--	-	--	-	-	-	-
Ano	Mín.	34	5	6,8	30	6,0	4,2	---	0,8	24	10	0,36	0,05	-	-	153	-	2.536	--	---	2.400	9,30	0,19
	Méd.	87	36	7,2	75	14,9	7,6	---	2,6	45	37	1,91	0,20	---	---	341	---	8.784	---	---	7.200	27,47	0,42
	Máx.	397	300	7,7	124	42,0	13,1	---	5,6	87	66	11,40	1,04	-	-	535	-	36.985	--	---	23.000	74,40	0,73



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

Ano: 2019

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg /l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg /l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	E COLI (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg /l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	71	22	6,9	42	10	4,2	--	1,6	34	40	1,72	0,10	--	--	208	--	7.018	--	-	20.000	40,55	-
	Méd.	120	42	7,1	56	29	6,2	--	3,2	39	46	2,77	0,15	--	--	238	--	7.018	--	-	20.000	40,55	-
	Máx.	215	80	7,3	68	40	7,6	--	4,6	48	50	3,40	0,23	--	--	267	--	7.018	--	-	20.000	40,55	-
Fev	Mín.	60	13	6,7	60	6	7,0	--	1,5	40	48	1,25	0,10	--	--	164	--	13.865	--	-	-	9,30	-
	Méd.	196	53	7,0	71	17	8,2	--	3,0	59	58	2,29	0,16	--	--	275	--	13.865	--	-	-	9,30	-
	Máx.	589	168	7,2	87	32	9,6	--	4,9	80	70	4,50	0,24	--	--	350	--	13.865	--	-	-	9,30	-
Mar	Mín.	60	15	6,8	40	7	6,2	--	3,0	22	36	1,22	0,11	--	--	159	--	8.361	--	-	-	15,62	-
	Méd.	186	123	7,0	50	10	7,5	--	4,2	39	48	3,01	0,25	--	--	202	--	8.361	--	-	-	15,62	-
	Máx.	357	364	7,2	63	17	9,2	--	5,7	62	70	6,21	0,62	--	--	266	--	8.361	--	-	-	15,62	-
Abr	Mín.	47	11	6,8	30	7	6,0	--	1,4	24	16	1,13	0,05	--	--	150	--	2.790	--	-	5.400	7,44	-
	Méd.	112	68	7,2	44	9	7,2	--	3,8	27	35	3,73	0,12	--	--	209	--	2.790	--	-	5.400	7,44	-
	Máx.	230	216	7,5	62	10	8,1	--	6,9	32	60	8,50	0,17	--	--	285	--	2.790	--	-	5.400	7,44	-
Mai	Mín.	52	7	7,0	57	6	5,2	--	2,6	29	52	0,73	0,06	--	--	239	--	5.847	--	-	2.000	6,70	-
	Méd.	69	19	7,2	60	9	6,6	--	3,3	32	64	1,63	0,12	--	--	273	--	5.847	--	-	2.000	6,70	-
	Máx.	95	47	7,4	63	10	7,4	--	4,1	37	80	2,30	0,16	--	--	296	--	5.847	--	-	2.000	6,70	-
Jun	Mín.	38	5	7,0	53	7	3,2	--	2,8	22	56	0,82	0,06	--	--	216	--	7.495	--	-	-	33,11	-
	Méd.	48	9	7,1	64	8	4,9	--	3,8	34	58	1,03	0,10	--	--	273	--	7.495	--	-	-	33,11	-
	Máx.	71	15	7,2	76	9	6,0	--	4,6	40	62	1,35	0,15	--	--	327	--	7.495	--	-	-	33,11	-
Jul	Mín.	42	8	6,8	60	0	5,5	--	2,2	49	60	0,68	0,07	--	--	212	--	12.942	--	-	1.200	29,76	-
	Méd.	55	26	7,0	66	4	7,5	--	3,8	54	76	1,19	0,10	--	--	250	--	12.942	--	-	1.200	29,76	-
	Máx.	84	54	7,2	76	13	10,0	--	4,9	60	122	1,55	0,11	--	--	313	--	12.942	--	-	1.200	29,76	-
Ago	Mín.	32	5	7,1	68	7	6,8	--	1,8	38	58	0,60	0,08	--	--	328	--	34.892	--	-	8.700	70,68	-
	Méd.	40	8	7,2	83	8	8,0	--	3,3	50	74	0,76	0,13	--	--	385	--	34.892	--	-	8.700	70,68	-
	Máx.	52	22	7,3	103	12	9,9	--	5,2	75	82	0,93	0,19	--	--	452	--	34.892	--	-	8.700	70,68	-
Set	Mín.	42	3	7,2	82	7	7,2	--	1,0	42	54	0,49	0,11	--	--	364	--	26.475	--	-	-	145,08	0,50
	Méd.	55	7	7,3	98	9	8,9	--	2,8	82	72	0,95	0,19	--	--	457	--	26.475	--	-	-	145,08	0,61
	Máx.	67	20	7,4	120	11	12,3	--	4,2	164	100	1,88	0,30	--	--	540	--	26.475	--	-	-	145,08	0,93
Out	Mín.	47	4	7,2	88	9	6,9	--	2,0	45	60	0,33	0,09	--	--	458	--	17.275	--	-	1.400	124,25	0,43
	Méd.	60	17	7,3	97	10	8,5	--	3,4	52	72	0,53	0,17	--	--	502	--	17.438	--	-	1.400	124,25	0,52
	Máx.	73	45	7,5	122	11	10,4	--	5,6	60	80	0,97	0,28	--	--	595	--	17.600	--	-	1.400	124,25	0,56
Nov	Mín.	46	26	7,0	55	7	8,2	--	1,8	23	32	0,69	0,07	--	--	280	--	28.956	--	-	-	51,71	0,33
	Méd.	261	254	7,1	61	10	11,0	--	2,8	31	48	3,02	0,38	--	--	345	--	28.956	--	-	-	51,71	0,38
	Máx.	1.050	1.128	7,3	69	13	17,7	--	4,3	41	66	10,56	1,64	--	--	418	--	28.956	--	-	-	51,71	0,42
Dez	Mín.	94	5	6,8	45	6	8,3	--	2,8	20	30	0,55	0,09	--	--	177	--	-	--	-	-	-	0,25
	Méd.	307	152	7,0	54	8	9,5	--	3,5	28	50	1,20	0,14	--	--	261	--	-	--	-	-	-	0,38
	Máx.	804	950	7,3	66	10	12,7	--	4,7	38	66	2,18	0,19	--	--	345	--	-	--	-	-	-	0,88
Ano	Mín.	32	3	6,7	30	0,0	3,2	---	1,0	20	16	0,33	0,05	-	-	150	-	2.790	---	---	1.200	6,70	0,25
	Méd.	126	65	7,1	67	10,8	7,8	---	3,4	44	58	1,84	0,17	---	---	306	---	15.098	---	---	6.450	48,56	0,47
	Máx.	1.050	1.128	7,5	122	40,0	17,7	---	6,9	164	122	10,56	1,64	-	-	595	-	34.892	--	---	20.000	145,08	0,93



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

Ano: 2020

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																					
		COR (ppm Pt Co)	TURB. (FTU)	pH	ALC. (ppm CaCO3)	AC. (ppm CaCO3)	O.C. (ppm O2)	DBO (ppm O2)	O.D. (ppm O2)	Cl- (ppm Cl-)	DUR. (ppm CaCO3)	Fe (ppm Fe)	Mn (mg/l)	N (ppm N)	P (ppm P)	Cond. (s/cm)	Surfact. (mg/l)	Cianobacteria (nº cel/ml)	S.T. (mg/l)	C.T. (N.M.P./100 ml)	E COLI (N.M.P./100 ml)	CLOROFILA (µg/l)	F (ppm N)
Jan	Mín.	61	16	6,9	30	5	8,8	--	2,4	10	36	0,96	0,06	--	--	110	--	4.085	--	-	20.000	13,39	0,24
	Méd.	205	218	7,1	42	7	10,3	--	3,7	21	46	5,39	0,27	--	--	203	--	4.085	--	-	20.000	13,39	0,33
	Máx.	864	1.054	7,4	69	10	13,0	--	5,1	30	60	7,50	0,49	--	--	311	--	4.085	--	-	20.000	13,39	0,64
Fev	Mín.	171	101	6,6	26	4	7,4	--	3,0	14	36	3,20	0,16	--	--	153	--	2.543	--	-	6.600	13,39	0,22
	Méd.	192	152	7,0	36	10	8,2	--	4,6	22	70	5,44	0,53	--	--	185	--	2.543	--	-	6.600	13,39	0,24
	Máx.	234	209	7,4	43	22	9,9	--	6,7	30	126	8,20	1,25	--	--	245	--	2.543	--	-	6.600	13,39	0,28
Mar	Mín.	59	20	7,0	38	11	5,9	--	2,3	16	46	1,37	0,10	--	--	169	--	7.985	--	-	17.100	19,34	0,23
	Méd.	80	42	7,1	43	13	6,5	--	3,8	19	50	1,71	0,12	--	--	209	--	7.985	--	-	17.100	19,34	0,31
	Máx.	96	63	7,2	49	14	6,8	--	5,8	22	55	2,22	0,16	--	--	250	--	7.985	--	-	17.100	19,34	0,38
Abr	Mín.	9	4	7,0	-	-	-	--	2,8	-	-	-	-	--	--	-	--	9.037	--	-	1.200	39,43	0,18
	Méd.	29	9	7,1	-	-	-	--	3,6	-	-	-	-	--	--	-	--	9.037	--	-	1.200	39,43	0,27
	Máx.	105	18	7,3	-	-	-	--	4,4	-	-	-	-	--	--	-	--	9.037	--	-	1.200	39,43	0,32
Mai	Mín.	20	3	7,1	-	-	-	--	2,6	-	-	-	-	--	--	-	--	6.235	--	-	820	25,67	0,22
	Méd.	36	6	7,2	-	-	-	--	3,6	-	-	-	-	--	--	-	--	6.235	--	-	820	25,67	0,35
	Máx.	51	11	7,3	-	-	-	--	4,8	-	-	-	-	--	--	-	--	6.235	--	-	820	25,67	0,53
Jun	Mín.	25	3	6,8	-	-	-	--	2,0	-	-	-	-	--	--	92	--	11.894	--	-	7.500	27,16	0,21
	Méd.	68	28	7,1	-	-	-	--	3,3	-	-	-	-	--	--	291	--	11.894	--	-	7.500	27,16	0,39
	Máx.	400	220	7,2	-	-	-	--	7,1	-	-	-	-	--	--	370	--	11.894	--	-	7.500	27,16	0,56
Jul	Mín.	25	5	7,0	-	-	-	--	2,3	-	-	-	-	--	--	288	--	29.083	--	-	1.120	44,64	0,00
	Méd.	53	7	7,2	-	-	-	--	3,2	-	-	-	-	--	--	361	--	29.083	--	-	1.120	44,64	0,00
	Máx.	93	16	7,5	-	-	-	--	4,3	-	-	-	-	--	--	444	--	29.083	--	-	1.120	44,64	0,00
Ago	Mín.	35	5	7,1	45	8	7,2	--	1,6	41	58	0,10	0,08	--	--	158	--	36.512	--	-	4.200	44,27	0,00
	Méd.	57	10	7,2	65	10	11,4	--	2,9	46	67	0,58	0,13	--	--	404	--	36.512	--	-	4.200	44,27	0,00
	Máx.	138	56	7,4	87	12	22,0	--	3,9	56	78	0,93	0,19	--	--	517	--	36.512	--	-	4.200	44,27	0,00
Set	Mín.	30	4	7,1	48	6	7,2	--	1,1	46	70	0,83	0,08	--	--	408	--	68.797	--	-	1.400	117,92	0,00
	Méd.	57	7	7,3	82	10	13,1	--	2,5	56	79	0,89	0,14	--	--	522	--	68.797	--	-	3.133	117,92	0,00
	Máx.	95	21	7,6	121	12	20,3	--	5,2	71	100	0,98	0,25	--	--	615	--	68.797	--	-	>8000	117,92	0,00
Out	Mín.	11	3	7,1	-	10	6,1	--	0,6	40	75	0,92	0,12	--	--	445	--	53.283	--	-	1.560	142,85	0,00
	Méd.	64	7	7,3	-	10	11,3	--	2,5	40	75	0,92	0,12	--	--	575	--	53.283	--	-	1.560	142,85	0,00
	Máx.	111	27	7,4	-	10	19,3	--	4,5	40	75	0,92	0,12	--	--	722	--	53.283	--	-	1.560	142,85	0,00
Nov	Mín.	40	4	7,0	45	8	6,6	--	1,8	30	56	1,17	0,18	--	--	238	--	19.179	--	-	1.600	29,76	0,00
	Méd.	101	58	7,2	48	9	9,5	--	3,2	38	69	3,03	0,33	--	--	443	--	19.179	--	-	1.600	29,76	0,00
	Máx.	560	855	7,6	52	10	19,9	--	5,2	41	76	8,15	0,75	--	--	631	--	19.179	--	-	1.600	29,76	0,00
Dez	Mín.	11	7	7,0	49	7	5,4	--	1,8	26	60	0,95	0,11	--	--	162	--	5.593	--	-	10.100	22,32	0,00
	Méd.	233	252	7,3	82	8	8,6	--	2,8	36	67	1,82	0,18	--	--	290	--	5.593	--	-	10.100	22,32	0,00
	Máx.	700	1.148	7,6	120	8	13,8	--	7,3	43	72	3,20	0,28	--	--	494	--	5.593	--	-	10.100	22,32	0,00
Ano	Mín.	9	3	6,6	26	4,0	5,4	---	0,6	10	36	0,10	0,06	-	-	92	-	2.543	---	---	820	13,39	0,00
	Méd.	98	66	7,2	57	9,5	9,9	---	3,3	35	65	2,47	0,23	---	---	348	---	21.186	---	---	6.244	45,01	0,16
	Máx.	864	1.148	7,6	121	22,0	22,0	---	7,3	71	126	8,20	1,25	-	-	722	-	68.797	--	---	20.000	142,85	0,64



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

AnualFis.Quim.1.2.3 - Plan3 - Bruta.C

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

Ano: 2021

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																						
		COR	TURB.	pH	ALC.	AC.	O.C.	DBO	O.D.	Cl-	DUR.	Fe	Mn	N	P	Cond.	Amônia	Surfact.	Cianobacteria	S.T.	C.T.	E COLI	CLOROFILA	F
		(ppm Pt Co)	(FTU)		(ppm CaCO3)	(ppm CaCO3)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm Cl-)	(ppm CaCO3)	(ppm Fe)	(mg /l)	(ppm N)	(ppm P)	(s/cm)	(mg/l)	(mg /l)	(nº cel/ml)	(mg/l)	(N.M.P./100 ml)	(N.M.P./100 ml)	(µg /l)	(ppm N)
Jan	Mín.	78	23	7,0	-	-	5,5	--	2,3	-	-	-	-	--	--	129	0,50	--	13.364	--	-	7.500	14,88	0,23
	Méd.	201	156	7,2	-	-	8,1	--	3,7	-	-	-	-	--	--	220	2,31	--	13.364	--	-	7.500	14,88	0,32
	Máx.	600	846	7,3	-	-	15,0	--	4,7	-	-	-	-	--	--	314	7,40	--	13.364	--	-	7.500	14,88	0,41
Fev	Mín.	70	16	7,2	50	8	5,6	--	2,6	28	48	0,80	0,10	--	--	110	0,98	--	19.208	--	-	2.500	29,02	0,22
	Méd.	202	136	7,3	55	8	8,4	--	3,5	34	59	1,00	0,12	--	--	225	2,50	--	19.208	--	-	2.500	29,02	0,34
	Máx.	1.035	1.200	7,4	65	9	15,1	--	4,5	40	65	1,30	0,15	--	--	318	4,76	--	19.208	--	-	2.500	29,02	0,94
Mar	Mín.	37	5	7,0	42	9	6,5	--	1,5	22	53	0,87	0,05	--	--	158	0,65	--	-	--	-	3.100	-	0,25
	Méd.	136	93	7,2	50	10	10,2	--	3,2	27	57	1,44	0,06	--	--	243	2,60	--	-	--	-	3.100	-	0,44
	Máx.	675	939	7,4	57	10	16,9	--	4,2	31	60	2,01	0,07	--	--	341	7,70	--	-	--	-	3.100	-	0,95
Abr	Mín.	37	4	7,1	58	6	5,0	--	0,7	35	48	0,50	0,01	--	--	205	2,00	--	5.928	--	-	1.200	16,00	0,33
	Méd.	53	6	7,2	67	7	7,0	--	2,8	39	56	0,64	0,11	--	--	349	4,43	--	5.928	--	-	1.200	16,00	0,47
	Máx.	83	18	7,4	76	8	12,0	--	4,7	45	64	0,85	0,14	--	--	403	9,00	--	5.928	--	-	1.200	16,00	0,87
Mai	Mín.	28	3	7,2	50	6	3,2	--	2,1	40	54	0,62	0,10	--	--	294	1,81	--	1.943	--	-	1.800	13,02	0,33
	Méd.	50	6	7,3	66	8	6,6	--	3,0	44	66	0,75	0,15	--	--	389	5,02	--	1.943	--	-	1.800	13,02	0,47
	Máx.	110	58	7,5	80	10	8,1	--	4,0	52	80	0,94	0,18	--	--	450	9,20	--	1.943	--	-	1.800	13,02	1,03
Jun	Mín.	30	2	7,2	41	6	4,3	--	0,6	37	56	0,53	0,12	--	--	304	3,90	--	5.250	--	-	7.700	12,28	0,35
	Méd.	47	4	7,4	63	8	7,0	--	2,1	47	72	0,63	0,16	--	--	426	7,12	--	5.250	--	-	7.700	12,28	0,50
	Máx.	107	38	7,7	86	10	11,3	--	3,9	53	88	0,72	0,21	--	--	605	12,00	--	5.250	--	-	7.700	12,28	0,92
Jul	Mín.	30	1	7,3	52	4	4,1	--	2,0	27	56	0,51	0,08	--	--	215	3,51	--	4.428	--	-	1.260	25,29	0,27
	Méd.	46	4	7,4	73	7	7,7	--	3,4	41	66	0,89	0,14	--	--	456	6,66	--	4.428	--	-	1.260	25,29	0,41
	Máx.	86	26	7,8	106	9	11,0	--	6,3	62	72	1,20	0,20	--	--	564	9,99	--	4.428	--	-	1.260	25,29	0,50
Ago	Mín.	9	5	7,3	28	6	4,4	--	1,4	36	60	0,55	0,12	--	--	254	3,05	--	12.389	--	-	600	58,78	0,27
	Méd.	41	10	7,4	67	8	8,2	--	2,5	58	63	0,84	0,14	--	--	559	7,14	--	12.389	--	-	600	58,78	0,41
	Máx.	101	55	7,7	126	10	13,1	--	3,5	79	70	1,10	0,17	--	--	686	10,58	--	12.389	--	-	600	58,78	0,50
Set	Mín.	36	5	7,2	94	7	5,9	--	1,0	58	60	0,54	0,12	--	--	530	1,05	--	6.193	--	-	1.020	65,47	0,39
	Méd.	56	8	7,4	116	12	7,8	--	2,5	71	64	0,65	0,15	--	--	656	6,03	--	6.193	--	-	1.020	65,47	0,63
	Máx.	76	13	7,7	145	16	14,0	--	3,8	92	68	0,72	0,17	--	--	803	12,40	--	6.193	--	-	1.020	65,47	0,90
Out	Mín.	47	6	7,1	26	8	6,3	--	1,9	41	50	0,37	0,08	--	--	60	1,05	--	17.151	--	-	1.400	36,08	0,17
	Méd.	69	21	7,4	66	9	11,2	--	3,0	61	66	1,02	0,12	--	--	520	6,03	--	17.151	--	-	1.400	36,08	0,59
	Máx.	183	92	7,7	122	14	18,4	--	7,1	102	89	2,41	0,17	--	--	1.336	12,40	--	17.151	--	-	1.400	36,08	1,52
Nov	Mín.	36	10	7,2	52	6	3,9	--	2,5	34	46	0,20	0,11	--	--	128	0,85	--	40.120	--	-	4.200	46,13	0,21
	Méd.	71	27	7,5	72	8	6,7	--	3,6	45	54	1,51	0,14	--	--	445	3,73	--	40.120	--	-	4.200	46,13	0,46
	Máx.	214	121	7,7	128	10	11,8	--	5,8	85	68	2,33	0,17	--	--	720	8,64	--	40.120	--	-	4.200	46,13	0,77
Dez	Mín.	42	15	7,2	56	8	2,3	--	2,0	34	46	0,72	0,02	--	--	215	1,21	--	122.480	--	-	4.200	106,76	0,29
	Méd.	105	66	7,4	67	10	5,1	--	3,2	51	60	0,97	0,12	--	--	392	3,01	--	122.480	--	-	4.200	106,76	0,38
	Máx.	380	350	7,7	80	15	6,8	--	4,9	70	80	1,61	0,22	--	--	520	5,70	--	122.480	--	-	4.200	106,76	0,55
Ano	Mín.	9	1	7,0	26	4,0	2,3	---	0,6	22	46	0,20	0,01	-	-	60	0,5	-	1.943	---	---	600	12,28	0,17
	Méd.	90	45	7,3	69	8,7	7,8	---	3,1	47	62	0,94	0,13	---	---	407	4,7	---	22.587	---	---	3.040	38,52	0,45
	Máx.	1.035	1.200	7,8	145	16,0	18,4	---	7,1	102	89	2,41	0,22	-	-	1.336	12,4	-	122.480	--	---	7.700	106,76	1,52

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																						
		COR	TURB.	pH	ALC.	AC.	O.C.	DBO	O.D.	Cl-	DUR.	Fe	Mn	N	P	Cond.	Amônia	Surfact.	Cianobacteria	S.T.	C.T.	E COLI	CLOROFILA	F
		(ppm Pt Co)	(FTU)		(ppm CaCO3)	(ppm CaCO3)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm Cl-)	(ppm CaCO3)	(ppm Fe)	(mg/l)	(ppm N)	(ppm P)	(s/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(nº cel/ml)	(mg/l)	(N.M.P./100 ml)	(N.M.P./100 ml)	(µg/l)	(ppm N)
Jan	Mín.	75	30	7,2	52	6	3,8	--	2,6	19	40	3,56	0,10	--	--	142	0,61	--	42.826	--	-	2.700	30,88	0,17
	Méd.	196	146	7,4	56	6	9,5	--	3,9	21	45	4,80	0,24	--	--	256	1,36	--	42.826	--	-	2.700	30,88	0,26
	Máx.	456	514	7,6	59	6	15,9	--	7,0	24	48	5,64	0,49	--	--	413	3,10	--	42.826	--	-	2.700	30,88	0,42
Fev	Mín.	16	10	7,0	39	7	7,2	--	3,2	13	38	1,08	0,07	--	--	140	0,53	--	7.428	--	-	5.800	23,81	0,20
	Méd.	138	98	7,4	47	11	9,7	--	4,5	21	59	2,96	0,16	--	--	223	1,35	--	7.428	--	-	5.800	23,81	0,23
	Máx.	327	399	7,6	59	17	22,4	--	5,7	32	78	6,96	0,38	--	--	281	2,25	--	7.428	--	-	5.800	23,81	0,27
Mar	Mín.	30	7	7,1	37	12	5,1	--	2,9	25	40	0,60	0,08	--	--	199	0,95	--	-	--	-	2.100	-	0,19
	Méd.	77	46	7,2	45	17	7,8	--	3,6	80	57	1,44	0,11	--	--	277	1,74	--	-	--	-	2.100	-	0,26
	Máx.	544	413	7,3	55	23	11,8	--	4,5	160	76	2,82	0,19	--	--	353	2,72	--	-	--	-	2.100	-	0,34
Abr	Mín.	29	5	6,9	41	8	5,4	--	2,7	28	46	0,41	0,08	--	--	198	1,06	--	24.618	--	-	100	65,10	0,21
	Méd.	72	52	7,2	66	20	7,9	--	3,7	51	54	0,61	0,11	--	--	347	2,32	--	24.618	--	-	100	65,10	0,27
	Máx.	706	997	7,4	110	34	14,8	--	4,7	85	71	0,95	0,17	--	--	482	4,15	--	24.618	--	-	100	65,10	0,33
Mai	Mín.	21	4	7,0	60	16	7,3	--	2,4	35	60	0,33	0,08	--	--	335	2,89	--	12.675	--	-	280	33,11	0,33
	Méd.	37	9	7,2	77	20	9,7	--	3,3	39	63	0,39	0,10	--	--	475	3,98	--	12.675	--	-	280	33,11	0,47
	Máx.	158	67	7,5	89	24	13,4	--	4,3	45	70	0,44	0,13	--	--	529	5,10	--	12.675	--	-	280	33,11	1,03
Jun	Mín.	22	4	7,0	59	7	6,5	--	2,4	35	46	0,45	0,06	--	--	359	2,60	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,25
	Méd.	33	9	7,2	72	23	9,0	--	3,5	42	60	0,85	0,09	--	--	473	4,24	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,30
	Máx.	90	48	7,5	84	34	13,1	--	6,3	54	88	1,45	0,13	--	--	574	6,13	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,43
Jul	Mín.	27	4	7,2	68	7	8,5	60	2,3	44	60	0,50	0,06	9,67	0,80	550	5,08	-	16.113	-	-	660	52,45	0,28
	Méd.	35	6	7,3	93	17	11,0	71	3,0	51	71	0,84	0,11	9,67	0,80	631	6,83	-	16.113	-	-	660	52,45	0,33
	Máx.	55	17	7,5	126	37	14,0	102	3,9	60	102	1,12	0,19	9,67	0,80	719	9,42	-	16.113	-	-	660	52,45	0,49
Ago	Mín.	29	4	7,1	79	2	6,4	-	1,0	38	55	0,42	0,06	9,61	1,51	484	2,78	-	17.560	-	-	870	38,69	0,32
	Méd.	38	8	7,3	92	7	10,6	-	3,0	56	65	0,54	0,19	9,61	1,51	636	6,66	-	17.560	-	-	870	38,69	0,44
	Máx.	61	19	7,7	116	9	14,7	-	4,5	78	86	0,80	0,51	9,61	1,51	732	9,70	-	17.560	-	-	870	38,69	0,52
Set	Mín.	33	4	7,1	90	4	8,7	4,6	2,0	51	60	0,30	0,08	8,40	-	489	4,59	-	14.075	-	-	-	70,31	0,31
	Méd.	52	15	7,3	104	8	11,9	7,3	2,9	64	67	1,34	0,15	8,40	-	647	7,28	-	14.075	-	-	-	70,31	0,39
	Máx.	103	47	7,4	114	11	16,4	9,8	4,9	72	70	2,32	0,25	8,40	-	800	9,80	-	14.075	-	-	-	70,31	0,47
Out	Mín.	30	5	6,8	27	6	7,9	2,3	1,1	50	50	0,46	0,09	10,05	0,25	214	2,26	-	34.864	-	-	270	50,49	0,17
	Méd.	62	28	7,1	68	53	10,8	4,6	2,9	55	85	0,79	0,11	10,05	0,38	459	4,58	-	34.864	-	-	270	50,49	0,59
	Máx.	310	340	7,7	92	120	16,0	9,8	5,3	66	141	1,06	0,12	10,05	0,53	596	9,80	-	34.864	-	-	270	50,49	1,52
Nov	Mín.	31	7	6,9	43	7	7,0	1,6	1,0	25	42	0,38	0,11	8,20	-	224	1,55	-	4.964	-	-	660	17,86	0,22
	Méd.	80	52	7,1	74	11	10,4	5,6	2,5	51	62	1,94	0,29	8,20	-	428	5,57	-	4.964	-	-	660	17,86	0,34
	Máx.	400	523	7,3	95	23	17,3	10,4	4,8	60	74	7,52	1,02	8,20	-	582	10,40	-	4.964	-	-	660	17,86	0,45
Dez	Mín.	72	28	6,7	33	15	6,2	-	2,7	17	34	1,10	0,05	4,96	1,32	145	0,01	-	52.312	-	-	3.100	50,59	0,16
	Méd.	205	135	7,0	53	18	9,7	-	4,1	32	45	2,41	0,07	4,96	1,32	239	1,13	-	52.312	-	-	3.100	50,59	0,23
	Máx.	608	813	7,6	61	20	14,0	-	5,6	40	55	5,37	0,12	4,96	1,32	310	2,21	-	52.312	-	-	3.100	50,59	0,28
Ano	Mín.	16	4	6,7	27	2,0	3,8	1,6	1,0	13	34	0,30	0,05	4,96	0,25	140	0,01	-	4.585	--	---	100	10,42	0,16
	Méd.	86	50	7,2	71	17,5	9,8	22	3,4	47	61	1,57	0,14	8,48	1,00	424	3,92	---	21.093	---	---	1.722	40,34	0,34
	Máx.	706	997	7,7	126	120,0	22,4	102,0	7,0	160	141	7,52	1,02	10,05	1,51	800	10,40	-	52.312	--	---	5.800	70,31	1,52

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																						
		COR	TURB.	pH	ALC.	AC.	O.C.	DBO	O.D.	Cl-	DUR.	Fe	Mn	N	P	Cond.	Amônia	Surfact.	Cianobacteria	S.T.	C.T.	E COLI	CLOROFILA	F
		(ppm Pt Co)	(FTU)		(ppm CaCO3)	(ppm CaCO3)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm Cl-)	(ppm CaCO3)	(ppm Fe)	(mg /l)	(ppm N)	(ppm P)	(s/cm)	(mg/l)	(mg /l)	(nº cel/ml)	(mg/l)	(N.M.P./100 ml)	(N.M.P./100 ml)	(µg /l)	(ppm N)
Jan	Mín.	145	51	6,7	-	-	4,7	--	4,3	14	35	2,00	0,05	--	--	115	0,00	--	3.043	--	-	6.300	10,00	0,16
	Méd.	278	189	7,0	-	-	8,1	--	5,7	16	38	3,21	0,07	--	--	161	0,21	--	3.043	--	-	6.300	10,00	0,22
	Máx.	602	553	7,3	-	-	11,8	--	7,7	18	40	4,64	0,10	--	--	207	1,40	--	3.043	--	-	6.300	10,00	0,40
Fev	Mín.	78	19	6,8	38	13	6,0	--	4,8	12	46	2,20	0,17	--	--	82	0,00	--	2.434	--	-	15.000	8,93	0,17
	Méd.	225	155	7,1	47	24	8,7	--	5,3	15	61	4,79	0,59	--	--	159	0,06	--	2.434	--	-	15.000	8,93	0,23
	Máx.	448	827	7,3	57	36	13,4	--	6,5	19	73	7,80	1,05	--	--	193	0,37	--	2.434	--	-	15.000	8,93	0,32
Mar	Mín.	70	18	7,0	38	12	6,3	--	3,8	13	18	0,77	0,11	--	--	63	0,00	--	-	--	-	33.000	-	0,13
	Méd.	197	134	7,2	44	19	9,0	--	4,8	25	60	2,69	0,22	--	--	161	0,14	--	-	--	-	33.000	-	0,23
	Máx.	412	538	7,3	49	29	16,2	--	5,8	42	120	6,74	0,46	--	--	204	1,24	--	-	--	-	33.000	-	0,41
Abr	Mín.	51	13	7,1	31	14	4,4	--	2,4	19	44	0,20	0,04	--	--	89	0,00	--	7.242	--	-	1.800	14,51	0,16
	Méd.	138	73	7,2	44	22	7,1	--	4,9	26	69	0,84	0,09	--	--	185	0,30	--	7.242	--	-	1.800	14,51	0,22
	Máx.	446	324	7,4	58	31	11,1	--	6,8	44	88	1,61	0,12	--	--	237	1,20	--	7.242	--	-	1.800	14,51	0,27
Mai	Mín.	25	5	7,1	44	6	3,4	--	2,7	20	42	0,42	0,07	--	--	218	0,19	--	8.064	--	-	2.000	9,30	0,33
	Méd.	39	8	7,2	50	13	5,6	--	4,0	38	99	0,69	0,12	--	--	257	1,96	--	8.064	--	-	2.000	9,30	0,47
	Máx.	59	14	7,3	65	35	7,6	--	5,0	50	170	0,95	0,22	--	--	296	3,50	--	8.064	--	-	2.000	9,30	1,03
Jun	Mín.	33	6	7,1	38	6	3,1	--	3,3	20	44	0,15	0,09	--	--	188	0,92	--	7.392	--	-	3.400	17,11	0,21
	Méd.	56	19	7,2	49	15	6,4	--	4,6	39	77	1,28	0,19	--	--	254	1,98	--	7.392	--	-	3.400	17,11	0,24
	Máx.	227	170	7,4	66	30	10,0	--	6,2	85	120	3,90	0,50	--	--	313	3,30	--	7.392	--	-	3.400	17,11	0,28
Jul	Mín.	24	1	6,9	61	8	4,0	-	0,7	13	54	0,25	0,06	7,52	0,93	283	2,50	-	12.161	-	-	660	21,58	0,25
	Méd.	35	9	7,1	70	10	7,3	-	3,8	33	85	0,38	0,09	7,52	0,93	333	3,30	-	12.161	-	-	660	21,58	0,27
	Máx.	74	22	7,2	80	12	10,4	-	4,4	45	148	0,50	0,10	7,52	0,93	462	4,85	-	12.161	-	-	660	21,58	0,33
Ago	Mín.	28	5	7,1	75	7	5,3	-	2,5	45	54	0,31	0,13	42,70	0,89	201	2,78	-	12.499	-	-	500	19,72	0,28
	Méd.	41	10	7,2	86	9	8,2	-	3,7	46	58	0,51	0,16	42,70	0,89	377	4,43	-	32.513	-	-	500	19,72	0,30
	Máx.	77	25	7,5	90	10	10,5	-	5,2	47	64	1,00	0,19	42,70	0,89	440	6,31	-	45.955	-	-	500	19,72	0,33
Set	Mín.	37	6	7,0	63	8	6,0	-	1,8	30	44	1,80	0,17	10,47	0,93	240	1,79	-	4.728	-	-	1.200	54,31	0,17
	Méd.	55	14	7,2	63	9	8,6	-	3,9	35	45	1,87	0,19	10,47	0,93	361	3,86	-	20.149	-	-	1.200	54,31	0,31
	Máx.	121	56	7,6	63	9	12,3	-	6,7	40	46	1,95	0,20	10,47	0,93	444	6,98	-	40.555	-	-	1.200	54,31	0,40
Out	Mín.	38	14	6,7	40	5	6,5	-	2,1	22	40	2,80	0,19	6,66	0,80	71	0,5	-	3.143	-	-	3.100	21,20	0,22
	Méd.	176	121	7,2	48	7	9,5	-	4,3	35	53	4,31	0,30	6,66	0,80	207	1,6	-	3.143	-	-	3.100	21,20	0,26
	Máx.	594	810	7,5	59	9	21,5	-	6,8	46	70	5,30	0,41	6,66	0,80	369	2,8	-	3.143	-	-	3.100	21,20	0,33
Nov	Mín.	39	7	6,8	42	4	4,4	-	2,6	24	40	2,07	0,01	3,08	0,30	133	0,83	-	19.075	-	-	-	16,96	0,22
	Méd.	207	131	7,2	45	5	9,6	-	4,2	27	53	4,37	0,14	3,08	0,30	218	1,99	-	19.075	-	-	-	16,96	0,27
	Máx.	990	1.000	7,6	50	6	20,0	-	5,1	33	64	7,45	0,24	3,08	0,30	339	3,85	-	19.075	-	-	-	16,96	0,34
Dez	Mín.	37	9	6,6	48	6	5,5	-	2,4	21	48	0,60	0,09	3,42	0,44	134	0,74	-	17.751	-	-	-	49,48	0,22
	Méd.	146	74	7,3	56	8	8,0	-	3,8	29	51	2,67	0,11	3,42	0,44	216	2,05	-	17.751	-	-	-	49,48	0,29
	Máx.	540	373	7,5	70	11	12,6	-	5,0	40	57	4,70	0,15	3,42	0,44	297	3,68	-	17.751	-	-	-	49,48	0,54
Ano	Mín.	24	1	6,6	31	4,0	3,1	---	0,7	12	18	0,15	0,01	3,08	0,30	63	0,00	-	2.434	---	---	500	8,93	0,13
	Méd.	133	78	7,2	55	12,6	8,0	---	4,4	30	62	2,30	0,19	12,31	0,72	241	1,82	---	12.088	---	---	6.696	22,10	0,28
	Máx.	990	1.000	7,6	90	36,0	21,5	---	7,7	85	170	7,80	1,05	42,70	0,93	462	6,98	-	45.955	--	---	33.000	54,31	1,03



SEMAE - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

BOLETIM DE EXAMES E ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA - ETA's 1 e 2

AnualFis.Quim.1.2.3 - Plan3 - Bruta.C

Ano: 2024

Mês		ÁGUA BRUTA - RIO PIRACICABA																						
		COR	TURB.	pH	ALC.	AC.	O.C.	DBO	O.D.	Cl-	DUR.	Fe	Mn	N	P	Cond.	Amônia	Surfact.	Cianobacteria	S.T.	C.T.	E COLI	CLOROFILA	F
		(ppm Pt Co)	(FTU)		(ppm CaCO3)	(ppm CaCO3)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm O2)	(ppm Cl-)	(ppm CaCO3)	(ppm Fe)	(mg /l)	(ppm N)	(ppm P)	(s/cm)	(mg/l)	(mg /l)	(nº cel/ml)	(mg/l)	(N.M.P./100 ml)	(N.M.P./100 ml)	(µg /l)	(ppm N)
Jan	Mín.	40	8	6,9	36	8	5,4	--	2,8	26	38	0,99	0,08	--	--	84	0,56	--	17.574	--	-	-	27,34	0,21
	Méd.	118	63	7,1	58	11	8,1	--	4,1	25	38	0,17	0,02	--	--	206	0,56	--	17.574	--	-	-	27,34	0,27
	Máx.	342	435	7,3	80	14	12,2	--	6,5	29	46	2,77	0,15	--	--	269	1,92	--	17.574	--	-	-	27,34	0,33
Fev	Mín.	51	10	6,9	35	9	6,3	--	3,1	17	35	1,14	0,06	--	--	141	1,14	--	4.969	--	-	4.000	8,56	0,20
	Méd.	134	76	7,1	41	11	10,7	--	3,7	26	59	4,05	0,23	--	--	215	2,10	--	4.969	--	-	4.000	8,56	0,26
	Máx.	344	499	7,4	49	15	84,0	--	4,4	41	88	9,90	0,65	--	--	272	3,62	--	4.969	--	-	4.000	8,56	0,29
Mar	Mín.	22	10	7,2	37	9	6,3	--	2,4	25	44	0,09	0,12	3,27	0,90	99	1,04	--	3.700	--	-	8.800	15,62	0,19
	Méd.	135	73	7,3	47	11	8,6	--	3,4	42	56	2,66	0,20	3,27	0,90	227	2,60	--	3.700	--	-	8.800	15,62	0,26
	Máx.	512	398	7,5	58	13	23,1	--	5,4	75	60	8,00	0,40	3,27	0,90	288	4,13	--	3.700	--	-	8.800	15,62	0,34
Abr	Mín.	4	8	7,3	68	6	5,3	--	0,6	35	56	0,75	0,11	--	--	226	2,43	--	-	--	-	-	-	-
	Méd.	57	17	7,5	73	8	8,4	--	3,0	38	61	1,07	0,14	--	--	328	4,57	--	-	--	-	-	-	-
	Máx.	83	114	7,7	78	10	10,6	--	7,1	42	68	1,75	0,17	--	--	409	8,47	--	-	--	-	-	-	-
Mai	Mín.	34	6	7,4	58	5	6,1	--	0,6	5	40	0,42	0,11	3,45	1,02	170	1,94	--	15.803	--	-	9.200	62,50	0,24
	Méd.	56	15	7,6	82	7	10,4	--	2,9	47	77	0,64	0,14	3,45	1,02	428	6,25	--	15.803	--	-	9.200	62,50	0,37
	Máx.	204	77	7,9	109	11	16,5	--	6,2	75	118	1,00	0,18	3,45	1,02	588	10,60	--	15.803	--	-	9.200	62,50	0,47
Jun	Mín.	22	4	7,0	59	7	6,5	--	2,4	35	46	0,45	0,06	--	--	359	2,60	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,25
	Méd.	33	9	7,2	72	23	9,0	--	3,5	42	60	0,85	0,09	--	--	473	4,24	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,30
	Máx.	90	48	7,5	84	34	13,1	--	6,3	54	88	1,45	0,13	--	--	574	6,13	--	4.585	--	-	2.400	10,42	0,43
Jul	Mín.	11	4	4,7	75	4	3,2	3	0,5	40	58	0,60	0,07	6,97	1,62	331	3,41	-	8.632	-	-	4.100	54,68	0,03
	Méd.	52	11	7,5	89	7	11,2	6	3,5	52	75	1,01	0,13	6,97	1,62	474	5,82	-	12.701	-	-	4.100	54,68	0,33
	Máx.	180	48	7,9	100	11	46,2	7	5,8	60	124	1,40	0,36	6,97	1,62	537	7,37	-	16.770	-	-	4.100	54,68	0,42
Ago	Mín.	36	5	7,5	68	7	4,6	4,0	2,0	50	12	0,51	0,05	6,82	-	398	3,98	-	3.466	-	-	2.200	136,90	0,27
	Méd.	65	9	7,7	87	31	9,1	6,9	4,5	57	61	0,60	0,07	6,82	-	526	6,95	-	8.866	-	-	2.200	136,90	0,35
	Máx.	118	31	7,9	107	100	13,0	9,4	6,1	62	100	0,68	0,11	6,82	-	665	9,40	-	14.265	-	-	2.200	136,90	0,40
Set	Mín.	41	3	7,4	98	1	8,8	-	0,7	54	65	0,36	0,02	-	-	536	6,43	-	-	-	-	-	-	0,34
	Méd.	71	8	7,8	115	4	11,9	-	3,3	83	72	0,64	0,14	-	-	620	8,81	-	-	-	-	-	-	0,40
	Máx.	102	13	8,0	133	9	16,0	-	5,6	120	80	0,81	0,21	-	-	688	12,50	-	-	-	-	-	-	0,46
Out	Mín.	33	3	7,3	47	2	7,6	-	0,2	43	50	0,35	0,07	-	-	259	0,82	-	-	-	-	-	-	0,32
	Méd.	182	37	7,7	88	10	12,0	-	3,6	60	79	0,55	0,13	-	-	545	6,64	-	-	-	-	-	-	0,46
	Máx.	520	427	8,0	134	15	37,0	-	6,7	78	120	0,91	0,21	-	-	789	13,00	-	-	-	-	-	-	1,10
Nov	Mín.	72	10	7,0	41	5	5,2	-	1,9	31	38	0,68	0,03	3,51	0,06	150	0,83	-	-	-	-	3.000	38,68	0,24
	Méd.	217	134	7,5	48	9	9,7	-	4,2	39	63	1,57	0,11	3,51	0,06	263	2,00	-	-	-	-	3.000	38,68	0,32
	Máx.	805	746	7,8	60	18	17,6	-	6,0	45	96	2,80	0,19	3,51	0,06	439	4,39	-	-	-	-	3.000	38,68	0,42
Dez	Mín.																							
	Méd.																							
	Máx.																							
Ano	Mín.	4	3	4,7	35	1,0	3,2	---	0,2	5	12	0,09	0,02	3,27	0,06	84	0,56	-	3.466	--	---	2.200	8,56	0,03
	Méd.	102	41	7,5	73	12,0	9,9	6	3,6	46	64	1,26	0,13	4,80	0,90	391	4,59	---	9.743	---	---	4.814	44,34	0,33
	Máx.	805	746	8,0	134	100,0	84,0	---	7,1	120	124	9,90	0,65	6,97	1,62	789	13,00	-	17.574	--	---	9.200	136,90	1,10